第 3 天

广东省考 42 天专项训练 · 数量关系 + 判断推理

部分	今日模块	题量	建议用时
数字推理	数列与数阵规律	10 题（真题 10，改编 0）	10 分钟
数学运算	行程问题	30 题（真题 12，老师精选 12，改编 6）	60 分钟
逻辑判断	削弱论证	20 题（真题 20，改编 0）	20 分钟
综合推理	分组与选择	10 题（真题 10，改编 0）	20 分钟

题目页只有题号，不标题型、考法和出处，请自己判断。数字推理用历年真题，题不够时轮换重做。数学运算由历年真题（直接截取原卷）、老师笔记精选和依据真题考法改编、经程序验算的新题组成，送分题已去掉，每道题都有一个要想清楚的地方；逻辑判断和综合推理全部是真题。每道题的出处、考法和技巧都写在本册最后的解析里。建议严格计时，做完再对答案。

数字推理 · 数列与数阵规律

10 题 · 建议 10 分钟

1

1.13，3.18，7.25，4.25，9.33，（　）

A.6.34　　B.8.35　　C.10.43　　D.12.45

2

5，7，10，15，22，（　　）

A、28　　**B**、30　　**C**、33　　**D**、35

3

7　12　25　50　91　152　（　）

A、237　　B、241　　C、243　　D、255、

4

2	3	4	5
5	6	11	13
8	9	18	（　）

A.14　　B.17　　C.19　　D.21

5

101，156，189，235，（　　）

A、215　　**B**、325　　**C**、523　　**D**、813

6

11，14，26，44，65，（　）

A.80　　B.83　　C.86　　D.89

7

√3，　4，　√63，　16，　5√43，　（　　）

A. 42

B. 6√59

C. 49

D. 12√31

8

-7，1，11，24，42，67，（　）

A.103　　B.109　　C.116　　D.122

9

2，7，14，25，38，（　　）

A、54　　**B**、55　　**C**、57　　**D**、58

10

1，5，17，43，（　），161

A.69　　B.79　　C.89　　D.99

1

甲、乙两人分别从 A、B 两地同时出发相向而行。当两人合计走完两地间路程的 1/4 时，甲距 A 地的路程是 500 米；当两人合计走完两地间路程的 3/4 时，乙距 B 地的路程是 2400 米。若两人的速度始终不变，则当速度较快者走完全程时，速度较慢者距走完全程还剩的路程是

A、1350 米　　B、1600 米　　C、1800 米　　D、1950 米

2

甲乙两人早上10点同时出发匀速向对方的工作单位行进，10点30分两人相遇并继续以原速度前行。10点54分甲到达乙的工作单位后，立刻原速返回自己单位。问甲返回自己单位时，乙已经到了甲的工作单位多长时间?

A. 42分　　B. 40分30秒　　C. 43分30秒　　D. 45分

3

甲、乙两辆无人配送车分别从某新区的A、B两个配送站同时出发，沿同一条道路相向而行，速度保持不变。两车相遇后，甲车又行驶了16分钟到达B站，乙车又行驶了25分钟到达A站。已知甲车每分钟行驶200米，A、B两站之间的道路长（ ）米。

A. 4000　　B. 7200　　C. 8200　　D. 9000

4

甲和乙两辆车同时从A地出发匀速开往B地，甲车出发时的速度比乙车快20%，但乙车行驶1个小时后速度加快30千米/小时继续匀速行驶，又用了3小时与甲车同时抵达，问A、B两地相距多少千米（　）：

A.540　　B.510　　C.600　　D.570

5

小强从学校出发赶往首都机场乘坐飞机回老家，若坐平均速度40千米/小时的机场大巴，则飞机起飞时他距机场还有12公里；如果坐出租车，车速50千米/小时，他能够先于起飞时间24分钟到达，则学校距离机场多少公里?

A. 100　　B. 132　　C. 140　　D. 160

6

小刘早上8点整出发匀速开车从A地前往B地，预计10点整到达。但出发不到1小时后汽车就发生了故障，小刘骑折叠自行车以汽车行驶速度的1/4前往A、B两地中点位置的维修站借来工具，并用30分钟修好了汽车，抵达B地时间为11点50分。则小刘汽车发生故障的时间是早上:

A. 8点40分　　B. 8点45分　　C. 8点50分　　D. 8点55分

7

一辆汽车第一天和第二天的行驶时间之比为 3：4，第二天与第三天行驶路程相同，第三天行驶 5 小时，第一天行驶 400 千米，三天全程的平均速度为 80 千米/小时。问第二天的平均速度是多少千米/小时？

A、70　　B、75　　C、80　　D、85

8

某单位组织健身活动，甲、乙两人同时从同一起点出发前往同一终点。甲在前一半时间里每小时跑10千米，后一半时间里每小时走6千米；乙在前一半路程每小时跑10千米，后一半路程每小时走6千米。结果甲比乙早到6分钟。起点到终点的路程为（ ）千米。

A. 6　　B. 11.25　　C. 12　　D. 20

9

小李从山脚开始登顶，匀速走了1小时后到达一个凉亭，并在凉亭休息了半小时。继续走500米后，恰好完成登顶路程的一半。从山顶沿原路匀速返回时，他走了1小时又到了这个凉亭，继续走半小时回到了山脚。则登顶路程为（　）米。

A.2000　　B.3000　　C.3600　　D.4000

10

从甲地到乙地为下坡路，从乙地到丙地为上坡路。小张从甲地开车经过乙地前往丙地，此后原路返回。其上坡速度是下坡的60%。已知他从甲地到乙地用时正好是去程全程用时的一半，则他返程全程用时比去程全程用时：

A. 少不到10%　　B. 少10%以上　　C. 多不到10%　　D. 多10%以上

11

A地到B地的道路是下坡路。小周早上6:00从A地出发匀速骑车前往B地，7:00时到达两地正中间的C地。到达B地后，小周立即匀速骑车返回，在10:00时又途经C地。此后小周的速度在此前速度的基础上增加1米/秒。最后在11:30回到A地。问A、B两地间的距离在以下哪个范围内?

A. 40～50公里　　B. 大于50公里　　C. 小于30公里　　D. 30～40公里

12

甲、乙两辆运输车先后从某工厂出发，沿同一条公路驶往140千米外的会展中心运送展品，两车各自匀速行驶，乙车比甲车晚出发。乙车在距工厂60千米处追上甲车，最终比甲车早24分钟到达会展中心。乙车比甲车晚出发（ ）分钟。

A. 18　　B. 24　　C. 32　　D. 42

13

某镇开展汛期巡堤。巡堤员甲、乙同时从A闸口出发，沿河堤巡查前往B闸口；与此同时，值班员丙从B闸口出发，沿同一段河堤前往A闸口。三人都匀速行走，甲每分钟走60米，乙每分钟走75米，丙每分钟走65米。丙遇到乙后，又走了6分钟遇到甲。A、B两闸口之间的这段河堤长（ ）米。

A. 3640　　B. 6250　　C. 7000　　D. 7840

14

出租车以固定速度从乙地出发到甲地再回到乙地，往返需要1小时40分。这一天，小明早上8点从甲地出发步行去乙地，出租车在上午9点从乙地出发，小明中途遇到这辆出租车便坐车去乙地，并于早上10点20分到达。问出租车的速度是小明步行速度的多少倍?

A. 4　　B. 6　　C. 8　　D. 10

15

某街道组织甲、乙两支志愿服务队，从街道办事处出发，沿同一条公路前往18千米外的某村开展助农活动。街道只有一辆中巴车，每次只能载一支队伍。中巴车载着甲队出发，同时乙队步行出发；中巴车开到途中某处让甲队下车步行前往该村，随即掉头去接乙队，接上后直接开往该村，结果两队同时到达。已知中巴车每小时行驶36千米，两队步行的速度都是每小时4千米，上下车和掉头的时间不计。两队从出发到同时到达该村，共用了（ ）分钟。

A. 45　　B. 50　　C. 54　　D. 70

16

甲、乙两辆货车，同时从 A 地出发，到 B 地后立即卸载货物，并返回 A 地装运货物，如此往返两个来回，已知 A、B 两地相距 30 千米，甲、乙两辆货车的速度分别为 100 千米/小时和 80 千米/小时。如装运、卸载货物时间忽略不计，问在整个过程中甲、乙两辆货车最远相距多少千米?

A 18　　B 20　　C 24　　D 30

17

在一次航海模型展示活动中，甲乙两款模型在长100米的水池两边同时开始相向匀速航行，甲款模型航行100米要72秒，乙款模型航行100米要60秒，若调头转身时间略去不计，在12分钟内甲乙两款模型相遇次数是:

A. 9　　B. 10　　C. 11　　D. 12

18

小朗和小峰每晚都会绕着体育场跑步。某晚，小朗、小峰分别从体育场的一号门、三号门同时出发匀速跑步， 6 分钟后，两人迎面相遇，相遇后，两人继续匀速前进。小峰又跑了 5 分钟到达一号门并由此进入体育场，横穿 体育场从三号门跑出，沿与小朗相同的方向继续跑。已知小朗跑到三号门时，小峰距三号门还有 180 米，小峰 又经过 6 分钟追上了小朗。则小朗的跑步速度为（ ）千米/小时。

A.6　　B.7.2　　C.9　　D.10.8

19

甲、乙两人在400米环形跑道上从同一起点反向匀速慢跑，甲的速度为5米/秒，乙的速度为3米/秒，则甲、乙两人经过（）再次在起跑点相遇。

A. 4分10秒　　B. 5分50秒　　C. 6分40秒　　D. 7分30秒

20

甲、乙二人在环湖小路上匀速步行，且绕行方向不变。19时，甲从A点、乙从B点同时出发相向而行。19时25分，两人相遇；19时45分，甲到达B点；20时5分，两人再次相遇。乙环湖一周需要多少分钟?

A. 72　　B. 81　　C. 90　　D. 100

21

甲、乙、丙三辆车同时从环形道路同一点出发匀速行驶，其中甲和乙顺时针行驶，丙逆时针行驶，且甲、乙、丙的速度比为4：5：6。已知甲丙和乙丙第一次相遇的时间间隔为5秒，问出发后多久乙第一次追上甲？

A.不到8分钟　　B.8分钟~9分钟之间　　C.9分钟~10分钟之间　　D.超过10分钟

22

甲、乙、丙从长360米的圆形跑道上的不同点同时出发，沿顺时针方向匀速跑步。3分钟后甲追上乙，又过1分30秒后丙也追上乙，又过3分30秒后丙追上甲，又过5分30秒后丙第二次追上乙。问出发时甲在乙身后多少米?

A.48　　B.84　　C.108　　D.144

23

甲、乙两名游泳运动员同时从下游 A 点出发，游向 900 米外的上游 B 点并立刻原路返回。甲游了 200 米时，乙游了 120 米。已知甲顺流游泳的速度是逆流的 1.8 倍，问两人迎面相遇的地点距离 A 点多少米?

A.270　　B.390　　C.510　　D.630

24

处于某河流上的A、B两地相距600米，B为上游，水流速度为2.5米/分钟，乙由A到B和甲由B到A都需要40分钟，现让甲由A向B，乙由B向A，两人相向而行，到达指定的某一点后返回，则该点选在距离A大约多少米处，两人分别返回到起点时的时间大致相同?

A. 240　　B. 247　　C. 254　　D. 260

25

某机场一条自动人行道长42m，运行速度0.75m/s。小王在自动人行道的起始点将一件包裹通过自动人行道传递给位于终点位置的小明。小明为了节省时间，在包裹开始传递时，沿自动人行道逆行领取包裹并返回。假定小明的步行速度是1m/s，则小明拿到包裹并回到自动人行道终点共需要的时间是:

A. 24秒　　B. 42秒　　C. 48秒　　D. 56秒

26

某列车通过1200米长的隧道要用时33秒，与另一列长150米、速度为50米/秒的列车错车而过需要3秒，则该列车减速一半后，通过一座600米的桥梁所需的时间为（ ）

A. 18秒　　B. 20秒　　C. 30秒　　D. 36秒

27

一条跨市公交线路连接甲、乙两个总站。每天6:30起，两个总站每隔8分钟同时各发出一班车，所有班车的行驶速度相同且保持不变，单程都需要48分钟。小林乘坐当天从甲站发出的第3班车前往乙站。若在总站内相遇的不计，这班车在途中会遇到从乙站开来的该线路班车（ ）辆。

A. 8　　B. 9　　C. 11　　D. 12

28

甲和乙两人8：00同时从A地出发前往B地，其中乙全程匀速，甲出发时的速度是乙的一半，但全程均匀加速。已知10：00甲追上乙，11：00甲到达B地。问乙什么时间到达B地?

A.11：30　　B.11：45　　C.12：00　　D.12：15

29

小李开车去某单位办事，计划全程匀速行驶2小时到达目的地。出发后头30分钟按计划速度行驶，此后50分钟交通拥堵，行驶的路程和前面30分钟相同。最后40分钟小李匀加速行驶，最终全程用时2小时到达。问他最后10分钟的平均车速是计划行驶速度的多少倍?

A.不到1.8倍　　B.不低于1.8倍但低于2.0倍
C.不低于2.0倍亦不高于2.2倍　　D.高于2.2倍

30

甲地在丙地正西17千米，乙地在丙地正北8千米。张从甲地、李从乙地同时出发，分别向正东和正南方向匀速行走。两人速度均为整数千米/小时，且1小时后两人的直线距离为13千米，又经过3小时后两人均经过了丙地且直线距离为5千米。已知李的速度是张的60%，则张经过丙地的时间比李：

A.早不到10分钟　　B.早10分钟以上　　C.晚不到10分钟　　D.晚10分钟以上

逻辑判断 • 削弱论证

20 题 • 建议 20 分钟

1

与老一辈相比，年轻一代的青春痘问题更为严重。有人认为，老一辈的生活条件艰苦，饮食清淡，而当代年轻人喜爱吃油炸食品和蛋糕，巧克力等甜食。因此，油炸食品和甜食是导致年轻一代青春痘问题更为严重的原因。

以下选项如果为真，最能质疑上述观点的是：

A、 青春痘是皮脂腺油脂分泌过多进而堵塞的结果

B、 油炸食品和甜食易使人堆积脂肪的部位是腰腹部，而非面部

C、 即使饮食清淡，少油少糖，也有可能长青春痘

D、 情绪压力也易引发青春痘，当代年轻人压力高于历代

2

红霉素是一种抗生素，最早从放线菌糖多孢红霉菌的分泌物中发现，最新研究中，人们发现一种名为文蛤的贝类体内也会分泌红霉素。红霉素主要由微生物合成，此前从未在动物体内发现，研究者据此推测，文蛤合成红霉素的能力应当源于文蛤体内的微生物，正是这些微生物帮助文蛤合成了红霉素。

以下哪项如果为真，最能削弱研究者的推测？

A.文蛤的基因组中具有红霉素合成基因，该基因表达在文蛤外套膜的粘液细胞中

B.文蛤贝壳下有一层外套膜，膜的上皮内分布着粘液细胞，它们能存储红霉素

C.通过对文蛤体内的所有微生物进行检测，并没有发现糖多孢红霉菌

D.研究者在其他贝类体内也发现了类似红霉素的抗生素

3

日常生活中，摄像头几乎与我们如影随形。不同部门、单位甚至个人都安装了摄像头，出现了人们所到之处几乎处处都有摄像头的乱象。有专家指出，“摄像头乱象”的出现，主要原因是与视频监控系统管理相关的法律法规不健全、不完善，体现在使用主体的权限、设备的规格、监控人员的资质及素质要求、监控资料及数据的复制、传播等方面。因此，完善与视频监控系统管理相关的法律法规即可以解决“摄像头乱象”。

以下哪项如果为真，最能削弱上述结论？

A、 在使用和管理方面，还存在视频监控资料未经合法程序即被复制、传播的现象

B、 在解决其他社会问题上，法律法规的完善并没有起到立竿见影的作用

C、 一些人对公共空间和个人空间的认识不清也是“摄像头乱象”产生的原因

D、 视频监控系统的技术标准在行业内部已基本达成共识

4

近日，有研究团队通过对44个反刍动物物种的基因组测序研究，创建了一个反刍动物的系统进化树，从而解释大量反刍动物的演化史。结果揭示，在近10万年前，反刍动物种群发生大幅衰减，而这些种群数的减少与人类向非洲之外迁徙的时间相符。有人据此认为，这佐证了早期人类活动造成了反刍动物种群的衰减。

以下哪项如果为真，最能质疑上述结论？

A.反刍动物种群衰减后，植被愈加茂盛，为人类提供了更多食物

B.反刍动物通常有角，在遇到人类攻击时能发挥一定的防御作用

C.同一时期的马、驴等奇蹄目动物的种群也出现大幅衰减的现象

D.同一时期大型猫科动物繁盛，它们大规模捕杀反刍动物

5

1990年，W市70岁以上老人骨折发生率很高，同时，70岁以上老人的死亡率也很高，因此可以得知，骨折高发导致了70岁以上老人死亡率的上升。

以下哪项如果为真，最能削弱上述结论？

A.1990年，W市正在经历战乱

B.W市很多70多岁以上的老人都是独居老人

C.此后十年，W市70岁以上老人的骨折率和死亡率一直很高

D.W市60岁到65岁老人骨折发生率是70岁以上老人的2倍

6

科学家在金星大气层中探测到了磷化氢的踪迹，浓度极高，是地球大气层中磷化氢浓度的1000倍至100万倍。在地球上，磷化氢仅见于工业生产领域或由厌氧微生物所产生。对于金星上磷化氢的来源，研究团队进行了大量分析，推断是否来自光照、闪电、火山或者从金星表面向上吹至大气层中的矿物质等，但根据已有知识的计算结果均不支持这些来源。研究人员因此表示有磷化氢意味着没有充足的氧气存在，但有可能证明是存在厌氧生物的，故而金星大气层中的磷化氢有可能是某种生物留下的印记。

以下哪项如果为真，最能削弱上述研究人员的观点？

A.金星大气中含有大量二氧化碳以及浓硫酸云层，温室效应非常严重

B.科学家们发现了“不需要呼吸”的动物，比较符合金星的大气条件

C.金星上存在某些未知的光化学过程，这些光化学过程能够释放大量的磷化氢

D.磷化氢需要很多能量来制作，且任何行星上都不太可能存在太多磷，因此一颗行星产生大量磷化氢的可能性很低

7

近来，国际大宗商品市场中，原油和天然气价格达到近十年以来的高位，锌矿价格也上涨了7%左右，有分析人士认为，大宗商品市场将进入“超级周期”（大宗商品价格高于长期平均价格的时期）。从宏观层面看，大宗商品进入“超级周期”是全球经济出现新的增长动力的结果。历史上大宗商品进入“超级周期”往往会带动全球经济复苏，这也预示着当下全球经济正在复苏。

以下哪项如果为真，最能削弱上述论证？

A.地缘政治的风险加剧了大宗商品供应的紧张局势，引发本轮大宗商品价格上涨

B.飙升的天然气价格推高了化肥的主要成分——氨的价格，进而推高全球粮食价格

C.全球经济将更注重环保，碳中和与碳达峰将改变能源产业格局，进而影响金属和原油产业的发展远景

D.全球主要经济体正在加紧出台强有力的救市计划，以寻求本国新的经济增长动力

8

某研究机构提取了 1200 多名女性研究对象最靠近头皮的 3 厘米头发，这代表过去 3 个月新长出的头发。研究人员随后对这些女性进行了一项包含 10 个问题的调查，以了解她们的压力程度。结果表明，压力水平排在前五名的女性头发中含有的皮质醇水平比排在后五名的女性高出 24.3%。研究发现，压力水平会反映在头发中储存的皮质醇的含量上。

以下哪项如果为真，最能削弱上述论证？

A. 长期的压力会对身体产生负面影响，头发则可以显示出人们的压力水平

B. 皮质醇被称为“压力荷尔蒙”，在身体处于“战斗或逃避”模式时释放

C. 压力通过释放荷尔蒙改变头发色素沉着，使其变灰或变白，甚至导致脱落

D. 皮质醇是大自然在人体的内置警报系统，但压力不是它产生的唯一原因

9

北方某市有甲、乙两条十字交叉的马路，每年冬季都有成群的乌鸦聚集于甲路边的树上，但乙路边的树上基本没有乌鸦。有鸟类爱好者发现，甲路两旁的杨树要比乙路多数倍。据此，该鸟类爱好者断言，乌鸦更喜欢停留在杨树多的地方过冬。

以下哪项如果为真，最能削弱上述鸟类爱好者的断言？

A.在夏秋之交，甲、乙两条路旁的树上都会聚集大量的乌鸦

B.近二十年来该市特别重视道路绿化，为鸟类提供了良好的栖息环境

C.乙路是南北方向，凛冽的北风长驱直入，而甲路旁边的建筑能有效阻挡北风

D.该市有一条与甲路平行的路，杨树的数量与乙路差不多，但冬季几乎没有乌鸦

10

由于集合了榨汁机、豆浆机、料理机、研磨机等产品功能，破壁机近年来一直备受消费者青睐。某公司生产了R型和W型两款功能相同的破壁机，相比而言R型清洗更方便，W型噪音更小。上市三年后的数据显示，R型销量更好，所以公司认为消费者更喜欢易于清洗的破壁机产品。

以下哪项如果为真，最能削弱上述观点？

A.相比W型产品，R型网上促销力度更大，价格更具优势

B.W型产品的外观设计更美观，许多白领上班族都更倾向于买W型

C.和其他生产破壁机产品的公司相比，该公司具有更高的市场占有率

D.R型和W型产品在全国的销售渠道一致，主要投放在超市、购物中心

11

近年来，公众对于糖有害健康的讨论越来越多。数据表明白糖的销售量明显下降。这说明公众对糖的危害性的警觉导致了白糖销售量的下降。

以下哪项如果为真，最能削弱上述结论？

A.盐和醋的销售量近年来不断攀升

B.现在人均白糖消费量是10年前的80%

C.减少白糖摄入后，一些嗜甜者出现了睡眠障碍

D.近年来，白糖价格因为甘蔗种植面积大幅缩减而飙升

12

为有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担，国家推出“双减政策”。目前“双减政策”已经初见成效，不过有些家长担心，自己的孩子会因减负落后于其他同学。

以下哪项如果为真，最能说明上述家长的担心是不必要的？

A.孩子的学习成绩因个体原因总存在差异　　B.“双减政策”对孩子和其同学的影响都是一样的

C.过多的作业负担和培训负担不利于孩子的健康成长　　D.在“双减政策”要求下，学校会大力提升教学质量

13

普通话是国家通用语言，除普通话外，还有粤语、吴语等方言。近年来，用各种方言演绎的段子大量涌入影视作品、短视频和网络综艺节目，这些作品生动有趣，让那些即使是从小生长在普通话环境里的人，也会觉得亲切，兴起了一股学习方言的热潮。据此，有专家认为，各种方言作品大行其道，其实不利于普通话在全国范围内的使用和推广。

以下哪项如果为真，最能质疑上述专家的观点？

A. 保护传承方言是国家语言文字事业的重要组成部分，也是社会大众的共同愿望

B. 方言多用于家庭等非正式场合，不会损害普通话在公共场所等正式场合的应用

C. 短时间内让方言恢复自身活力或使用频率，既缺乏可行性，也没有必要性

D. 每个人都有自己的故乡方言，承载着人们的乡土之情，是普通话的根

14

有观点认为，体质的酸化是百病之源。无论是癌症，还是常见的高血压、糖尿病、痛风等，都是由于“酸性食物”吃多了导致体质酸化引起的。而鱼、肉、米饭、酒等人类的主副食品都是酸性的，尤其是我们的主食米饭，更被渲染成“酸性食物”的典型代表。

以下各项如果为真，最能反驳上述观点的是：

A.人体的皮肤处于弱酸性状态时，比较不容易滋生细菌

B.人体的酸碱度以7.4为佳，即身体偏碱性就是健康的

C.人体有三个调节系统平衡酸碱，人的体质不会是酸性

D.健康人的尿液是呈酸性的，人体本身就存在酸性物质

15

牛蛙这一水产品种在过去无人问津，现今却成为人们餐桌上的美食。打工族在夜晚加班后，吃上一盘“泡椒牛蛙”或“干锅牛蛙”，顿时神清气爽，干劲十足。但随着牛蛙美食的普及，食品安全问题引发了社会关注。有报道称：牛蛙体内含有幼虫裂头蚴、广州管圆线虫等能够在人体寄生的寄生虫，食入带有这些寄生虫的牛蛙，会严重影响人体健康。

以下哪项如果为真，最能削弱上述结论？

A. 经过高温烹饪，牛蛙身上的寄生虫会被全部杀死

B. 淡水虾蟹中含有肺吸虫，人感染肺吸虫会咳血、呼吸困难

C. 实验室对生态养殖的牛蛙进行解剖，未发现任何裂头蚴寄生虫

D. 牛蛙身上还存在只能在牛蛙本体内寄生而不会传染给人类的寄生虫

16

如今，利用网络检索信息、查阅资料非常方便，大多数人遇到生僻的字词需要检索、查找、求证时，第一选择是上网而不是翻检词典。有网友坦言：尽管《现代汉语词典》伴随自己的学生时代，但在互联网时代，它已经远离了我们的生活。

以下哪项如果为真，最能质疑上述网友的说法？

A.《现代汉语词典》每隔几年就会推出修订版，收录近期产生的新词语

B.网上查到的规范的字词解释是以《现代汉语词典》等工具书作为数据库提供的

C.在网络流行语的冲击下，词语意义和用法的精准解释对国人尤为重要

D.有些网络提供的字词解释不够准确，检索到的内容很容易出现错误

17

与其他能够有效替代化石燃料的能源作物相比，藻类的产油能力十分突出。为提高藻类燃料的出产率，有研究人员致力于开发转基因藻类。但是，反对者认为转基因藻类的大量繁殖会产生毒素，而且会将水体中的氧气消耗殆尽，造成水中其他生物大量死亡，这会导致生态平衡被严重破坏。

以下哪项如果为真，最能削弱反对者的担心？

A.很多科学家表示，转基因藻类非常安全

B.转基因藻类经过简单加工后就可以源源不断地提供理想的燃料

C.全球每年消耗大量石油和煤炭，如果再不找到一种替代燃料，全球能源很快会消耗殆尽

D.过去20年，已发生过数起实验室培植的转基因藻类外流事件，从未给自然环境造成严重后果

18

调查显示，我国脱发人群数量达 3 亿，其中 69.8%是 30 岁以下人群。有一种流行观点认为，脱发与身体内缺乏维生素 B6 有关，只要在脱发处涂抹维生素 B6 就能治愈脱发。调查显示，许多 30 岁左右的年轻患者对此深信不疑，纷纷采用这种方法试图治愈脱发。

以下哪项如果为真，最能质疑上述流行观点？

A 有专家指出，引起脱发的原因有很多，并不都是缺乏维生素

B 有研究表明，B 族维生素对治疗由缺铁引起的脱发没有作用

C 大量的临床试验证明，外用维生素 B6 治疗脱发并没有明显疗效

D 患者应通过检查弄清脱发原因，再根据诊断结果进行针对性治疗

19

聚苯乙烯泡沫塑料广泛用于制造一次性咖啡杯等用品，但其原料来自石油等不可再生能源，生成的聚苯乙烯高温条件下可能产生对人体有害组分，且无法自然降解，燃烧时还会造成环境污染。研究人员开发出一种源自特定植物的环保材料，这种环保材料质量较轻，可支撑自身重量200倍的物体而不变形，还可自然降解，燃烧不会产生污染性烟尘。研究人员认为，这种环保材料有望成为制造一次性咖啡杯等用品的重要材料。

以下哪项如果为真，最能削弱上述结论？

A.这种环保材料不具有一次性咖啡杯所需的良好隔热性能，盛装液体后也很难具有聚苯乙烯泡沫塑料的耐久性

B.这种环保材料大规模投入生产后，会挤垮生产聚苯乙烯泡沫塑料的厂家，减少市场上一次性咖啡杯等用品的供应量

C.对该植物有过敏反应的人群使用这种环保材料会产生过敏反应，该环保材料不适用于这类过敏人群

D.这种环保材料还不能完全替代聚苯乙烯泡沫材料，还有很多用品仍然需要使用聚苯乙烯泡沫材料生产

20

为登上月球，有科学家开始进行“月球导航”的验证，他们表示目前地球轨道上的 GPS 卫星发射的信号，在月球上可以接收使用，定位精度能达到 200 米至 300 米。有研究人员认为，月球导航很快即可实现。

以下哪项如果为真，最能质疑上述结论？

A、目前的探月活动中，各国主要采用的是基于地面的测控进行导航定位

B、月球航天器可通过在一段时间内收到几颗卫星在某个弧段发来的数据，最终计算出自己的轨道

C、月球导航最直接有效的途径是各国合力在近月空间建设具备定位、授时功能的时空基准，打造一套“月球导航卫星系统”

D、月球航天器要具备远距离信号接收能力，就需要大天线，而从航天器研制、发射角度来说，天线越小越好，这对矛盾暂时无法破解

综合推理 · 分组与选择

10 题 · 建议 20 分钟

1

某街道计划将3名男性干部甲、乙、丙和3名女性干部张、李、王下沉至各个社区开展工作，可供选择的社区有A、B、C、D四个。已知：

①每人只能去一个社区。

②凡是有男性去的社区就必须有女性去。

③张去A社区或者B社区，乙去D社区。

如果最终李去了C社区，则下列推论必然正确的是（　）。

A.丙去了A社区　　B.张去了B社区　　C.甲去了C社区　　D.王去了D社区

2

某中学计划抽调一批骨干教师前往西部地区支教，学校计划抽调2位高一老师、1位高二老师和1位高三老师，并且这4位老师所教科目应各不相同。已知各年级候选人如下：

①高一：历史老师甲、地理老师乙、政治老师丙。

②高二：地理老师丁、语文老师戊。

③高三：政治老师己、数学老师庚。

则以下人选符合要求的是（　）。

A.甲、乙、丁、庚　　B.甲、乙、戊、己　　C.乙、丙、戊、己　　D.乙、戊、己、庚

3

某青年教师学习小组需由2位七年级和1位八年级的教师组成，并且教师教授的科目各不相同。七年级的候选人有：语文老师甲，数学老师乙，英语老师丙；八年级的候选人有：数学老师丁，历史老师戊，语文老师己。则以下人选组合能够满足条件的是（　）。

A.甲，己，戊　　B.甲，乙，己　　C.乙，丙，戊　　D.乙，丙，丁

4

某单位由于工作需要，本周六必须安排赵、钱、孙、李、周、吴、郑7名工作人员值班，每个人都要值半天班，上午安排4人一起值班，下午安排3人一起值班。值班人员的分配满足下列条件：

(1）赵和孙不在一起值班；

(2）周和孙不在一起值班；

(3）如果郑在下午值班，那么赵和李也在下午值班；

(4）或者钱在上午值班，或者郑在下午值班。

根据以上信息，必须在上午值班的工作人员是：

A.钱和郑　　B.赵和郑　　C.赵和周　　D.吴和孙

5

在年终考评中，黄某带领的团队 7 人中有 4 人被评为优秀。已知：

（1）黄、丁、陈 3 人中有 2 人是优秀；

（2）李、杨、肖、贾 4 人中有 2 人是优秀；

（3）如果杨、贾两人中有被评为优秀的，则陈也是优秀。

根据以上陈述，可以得出以下哪项？

A 陈、肖中至少有 1 人被评为优秀

B 黄、李中至少有 1 人被评为优秀

C 丁、肖中至少有 1 人被评为优秀

D 丁、李中至少有 1 人被评为优秀

6

某公园计划从桃树、李树、杨树、柳树、松树中选择几种树种植，树种的选择满足下列条件：

（1）如果选桃树，那么不选松树；

（2）要么选桃树，要么选李树；

（3）至少选3种树种植；

（4）桃树和杨树至多选1种；

（5）李树和柳树至多选1种。

由此可以推出：

A.种李树和桃树，不种松树　　B.种桃树和柳树，不种杨树

C.种李树和杨树，不种松树　　D.种杨树和松树，不种桃树

7

张、王、李、赵、钱、孙6人是某单位的优秀员工，在全面深化改革方面取得了很大的成就，现有甲、乙、丙、丁四种奖项可以申报，每名员工只能申报一种奖项，且每种奖项都有1至2名员工申报，已知以下情况：

（1）申报乙奖的员工比甲奖的多；

（2）申报丁奖的员工比丙奖的多；

（3）若李、赵中至少有1名申报甲奖，则王申报丁奖；

（4）若张、李、赵中至少有1名申报乙奖，则只有钱申报丁奖；

（5）孙申报丙奖。

根据以上信息，可以得出以下哪项结论？

A.张申报丙奖　　B.赵、钱申报乙奖　　C.王、李申报丁奖　　D.李、赵申报丁奖

8

甲、乙、丙、丁4人每人都会演奏钢琴、小提琴、二胡和古筝4种乐器中的2种，且每种乐器都有2人会演奏。已知：

①甲不会演奏钢琴；

②丁不会演奏古筝；

③丙不会演奏钢琴和小提琴；

④乙和丙会演奏的乐器中有且仅有1种相同。

由此可以推出（　）。

A.甲会演奏小提琴　　B.甲不会演奏二胡

C.乙会演奏古筝　　D.甲和丁会演奏的乐器完全不同

9

学生小赵、小钱、小孙、小李和小周，他们都想选某老师作为自己的指导老师，现已知：

（1）5名学生中有3名属于20岁以下年龄段，2名属于20岁及以上年龄段；

（2）有2名学生的专业是哲学，其他3名学生的专业是文学；

（3）小赵和小孙的年龄段相同，小李和小周的年龄段不同；

（4）小钱和小周的专业相同，小孙和小李的专业不同；

（5）最终结果为，该老师选择了一名年龄大于20岁的哲学专业学生。

由此可以推出，这名学生是：

A.小赵　　B.小钱　　C.小孙　　D.小李

10

启动某实验室装置须同时接通甲、乙、丙三个电源开关，甲、乙、丙开关只能通过按压切换“开/关”状态，但都没有“开/关”状态标识，某天，实验员小朱首先按压甲开关，装置没有启动；然后按压乙开关，装置还是没有启动；接着按压丙开关，装置仍然没有启动。

接下来，下列操作不可能启动装置的是（　　）。

A、按压甲开关

B、按压乙开关

C、同时按压甲、乙开关

D、同时按压乙、丙开关

答案速查

先对答案，再看解析

数字推理

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	A	D	B	C	D	A	B	C

数学运算

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	B	B	A	C	C	A	C	B	D	A	A	C	D	D
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	C	C	C	C	C	B	D	B	C	D	A	B	C	D

逻辑判断

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	A	C	D	A	C	A	D	C	A	D	B	B	C	A
16	17	18	19	20										
B	D	C	A	D										

综合推理

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	C	A	A	D	D	A	D	D

1. 答案 B ［真题 · 2025江苏A类 第53题］

题目 53 解析

数列各项均为小数，优先考虑机械划分。观察整数和小数部分，组间无明显规律，考虑组内规律，小数部分-整数部分得到新数列：12，15，18，21，24，（ ），是公差为 3 的等差数列。则所求项小数部分-整数部分=24+3=27，只有 B 项 35-8=27 满足。

故正确答案为 B。

2. 答案 C ［真题 · 2015浙江A卷 第53题］

53、正确答案：C，**全站正确率：**89%，易错项：B。

解析

第一步，数列变化趋势平缓，优先考虑做差。

第二步，做差如图所示：



差数列是连续的质数数列，7 后面质数为 11，则所求项为 22＋11＝33。

因此，选择 C 选项。

3. 答案 A ［真题 · 2019浙江A类 第58题］

58、观察数列变化趋势不大，考虑多级数列。后一项减前一项得到新数列 5, 13, 25, 41, 61，新数列没有明显特征且变化趋势也不大，所以进行第二次做差得到新数列 8, 12, 16, 20, 是公差为 4 的等差数列，故下一项为 24。$24+61=85$，$()-152=85$，$()=237$。

故正确答案为 A。

4. 答案 D ［真题 · 2023广东县级 第30题 | 数字推理-数表(列内做差) | 行列做差］

第 30 题

正确答案是：【D】

方法一：观察表格数字，按列查找规律可得：5-2=3=8-5；6-3=3=9-6；11-4=7=18-11。即每列相邻两个数字之间差值相等，则 13-5=8=（ ）-13，则所求项=13+8=21。

方法二：观察表格数字，按列查找规律可得：5×2=10=2+8；6×2=12=3+9；11×2=22=4+18。即在每列中存在：第二行数字×2=第一行数字+第三行数字。则 13×2=26=5+（ ），则所求项=26-5=21。

故正确答案为 D。

5. 答案 B ［真题 · 2020深圳思维能力 第7题］

7、正确答案：B，**全站正确率：**66%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查特殊数列。

第二步，数列每一项都是三位数，做差做和均无规律，考虑特殊数列；在每一项三位数中，1+0=1，1+5=6，1+8=9，2+3=5，即每一项的百位+十位=个位，各选项中只有 B 选项符合。

因此，选择 B 选项。

6. 答案 C ［真题 · 2022广东县级 第26题］

26. 解析

数列无明显特征，优先考虑多级数列。后项减前项得到新数列：3，12，18，21，无明显特征；再次做差，后项减前项可得：9，6，3，是公差为-3 的等差数列，则新数列的下一项为 21+（3-3）=21，故所求项为 65+21=86。

故正确答案为 C。

7. 答案 D ［真题 · 2023江苏A类 第49题］

49. $\sqrt{3}$，4，$\sqrt{63}$，16，$5\sqrt{43}$，（　　）

A. 42

B. $6\sqrt{59}$

C. 49

D. $12\sqrt{31}$

【答案】D

【解析】观察原数列中的$5\sqrt{43}$，需要把原数列中的所有根式统一为$b\sqrt{x}$，则原数列转变为：$1\sqrt{3}$，$2\sqrt{4}$，$3\sqrt{7}$，$4\sqrt{16}$，$5\sqrt{43}$，根号外的整数：1，2，3，4，5 是公差为 1 的等差数列，故下一项的分母为 5+1=6；根号内的数字 3，4，7，16，43，变化幅度较大，优先考虑倍数为：3×3-5=4，4×3-5=7，7×3-5=16，16×3-5=43，满足前项×3-5=后项，故根号内下一项为 43×3-5=124。所以原数列中括号内的数字为$6\sqrt{124}=12\sqrt{31}$。

因此，本题答案为 D 选项。

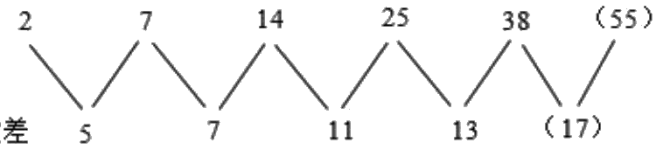
8. 答案 A ［真题 · 2025浙江A类 第51题］

51、解析

数列无明显特征，优先考虑多级数列。后项-前项得到新数列：8，10，13，18，25，无明显特征。再次作差，新数列后项-前项得到数列：2，3，5，7，是连续质数数列，下一项为 11，则新数列下一项为 25+11=36。故所求项为 67+36=103。
故正确答案为 A。

9. 答案 B ［真题 · 2016江苏A卷 第56题］

56、正确答案：B，**全站正确率：**79%，易错项：C。
解析
第一步，数列变化趋势平缓，优先考虑做差。
第二步，做差如图所示：



差数列是连续质数数列，13 后面质数为 17，则所求项为 38＋17＝55。
因此，选择 B 选项。

10. 答案 C ［真题 · 2021浙江A类 第55题］

55、正确答案是： C

解析

观察数列，无明显特征，优先考虑多级数列。后项减前项得到新数列为：4，12，26，（　　），（　　）；无明显规律，考虑再次做差得到数列：8，14，（　　），（　　），若猜测该数列是公差为 6 的等差数列，则有 8，14，（ 20 ），（ 26 ），故首次做差后所得新数列后两项为：$26+20=46$，$46+26=72$，此时所求项为$43+46=89$。向后验证：$89+72=161$，验证成功，即所猜规律成立。

故正确答案为 C。

1. 答案 D ［真题 · 2020江苏A类 第58题 | 行程-比例行程(相遇过程) | 正比例］

58、两人走完全程的4时，甲走的路程是 500 米；现两人走完全程的4，因速度一直不变，则甲此时走的路程是$500\times3=1500$米，乙走的路程为 2400 米，时间相同，速度与路程成正比，$V_{甲}:V_{乙}=1500:2400=5:8$，乙的速度较快，全程一共是$(1500+2400)\div\frac{3}{4}=5200$米，当乙走完全程 5200 米，因时间相同，甲、乙的路程之比即为速度之比$5:8$，则甲走了$5200\times\frac{5}{8}=3250$米，还剩$5200-3250=1950$米。

故正确答案为 D。

2. 答案 B ［老师笔记精选 · 2012北京 | 行程-直线相遇后续行 | 同段路时间比24:30→速度比］

相遇点到乙单位这段路：乙在相遇前走了30分钟，甲在相遇后走了54−30=24分钟，时间比甲:乙=24:30=4:5，速度比甲:乙=5:4。相遇点到甲单位这段路甲走了30分钟，乙需30×5/4=37.5分钟，所以乙全程30+37.5=67.5分钟。甲走全程54分钟，原速往返共108分钟。所求=108−67.5=40.5分钟，即40分30秒。易错：把时间比4:5当成速度比，算成乙后段只需30×4/5=24分钟。

3. 答案 B ［改编 | 相遇后各行t_1、t_2到达求全程 | 相遇时间平方=t_1t_2］

相遇前后各用一次“时间相同，路程比=速度比”：甲相遇前走的路，乙相遇后走了25分钟；乙相遇前走的路，甲相遇后走了16分钟。设相遇用时t分钟，则$\frac{v_{甲}}{v_{乙}}=\frac{25}{t}=\frac{t}{16}$，$t^2=16\times25$，t=20。甲全程用20+16=36分钟，道路长200×36=7200米，选B。直接设速度列方程要解二次方程，很慢，想不到这一关系时可先跳过。陷阱：只求出相遇前甲车走的4000米就作答；把16+25=41分钟当成甲的全程用时得8200；误用乙的25分钟得9000。

4. 答案 A ［真题 · 2024国考副省级 第66题 | 行程-中途提速同时到达 | 方程法］

【66】解析

根据题意，设乙车出发时的速度为 v，则甲车速度为 v×(1+20%)=1.2v，乙车 1 个小时后速度变为 v+30。

则 A、B 两地的距离为$S_{AB}=1.2v\times(1+3)=v\times1+(v+30)\times3$，整理可得$S_{AB}=4.8v=4v+90$，则 0.8v=90，即$S_{AB}=4.8v=6\times0.8v=6\times90=540$千米。

故正确答案为 A。

5. 答案 C ［老师笔记精选 · 2012深圳上 | 行程-早到晚到转时间差 | 差的12公里换成晚到0.3小时］

先把两种情况都换成相对起飞时刻的时间差：坐大巴，起飞时还差12公里，相当于比起飞晚到12÷40=0.3小时；坐出租车，比起飞早到24分钟=0.4小时。所以两种方式全程用时相差0.3+0.4=0.7小时。路程相同，速度比40:50=4:5，时间比5:4，相差1份=0.7小时，出租车用时4×0.7=2.8小时，距离=50×2.8=140公里。易错：求出“出发到起飞”用时3.2小时后直接算50×3.2=160公里，忘了出租车提前24分钟到达。

6. 答案 C ［老师笔记精选 · 2017北京 | 行程-延误时间拆分 | 晚到=修车+骑车往返，再换车程］

出发不到1小时出故障，说明故障点在中点之前，要先骑车到中点借工具、再骑回故障点。汽车行驶部分的用时与原计划相同，晚到的时间全部来自“骑车往返+修车”。原计划10:00到，实际11:50到，晚了110分钟，减去修车30分钟，骑车往返80分钟、单程40分钟。自行车速度是汽车的1/4，这段路汽车只需40÷4=10分钟。汽车8:00出发、9:00到中点，故障点距中点10分钟车程，所以8:50发生故障。易错：忘了骑车是往返，把80分钟当单程，错选8:40。

7. 答案 A ［真题 · 2020浙江B卷 第14题 | 行程-平均速度多段列方程 | 方程法(设而不求)］

14、正确答案：A，**全站正确率：**10%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查行程问题，属于基本行程类。

第二步，根据第一天和第二天的行驶时间之比为 3∶4，设第一天跟第二天的时间分别为 3t 和 4t，第二天和第三天的路程相等，设第二天第三天的路程都为 s，并且第三天行驶 5 小时，第一天的路程为 400 千米，前三天的平均速度为 80 千米/小时，根据路程=速度×时间，可以得到方程 （3t+4t+5）×80=2s+400，解得 s=280t。

第三步，第二天的平均速度为 280t÷4t=70（千米/小时）。

因此，选择 A 选项。

补充：补充：设第一、二天用时3t、4t，总路程400+2s=80(7t+5)，得s=280t，第二天速度=280t÷4t=70，t根本求不出来也不需要求；遇到'条件好像不够'先列整体式看能否约掉。

8. 答案 C ［改编 | 等时间与等路程两种平均对比 | 两种均速+时间反比］

两种“一半”的平均速度不同。甲前后两段时间相等，平均速度为(10+6)÷2=8；乙前后两段路程相等，平均速度为 $\frac{2\times10\times6}{10+6}=7.5$。路程相同，用时与速度成反比，甲：乙=7.5：8=15：16，相差1份即6分钟，甲用时90分钟，路程为8×1.5=12千米，选C。结论：同样两个速度，“各走一半时间”总比“各走一半路程”快。陷阱：甲的用时配乙的平均速度得11.25；6分钟误作$\frac{1}{6}$小时得20；算$\frac{1}{7.5}-\frac{1}{8}$时漏掉分子0.5得6。（参考用时 75 秒）

9. 答案 B ［真题 · 2024广东 第44题 | 行程-上下山往返(方程) | 方程法］

【解析 44—正确答案 B】

根据题意，从山脚到凉亭上山需要 1 个小时，从凉亭到山脚下山需要半小时，上、下山需要的时间之比为 1：0.5=2：1，而路程一定，速度与时间成反比，可得上、下山的速度之比为 1：2。设上山的速度为 v，则下山的速度为 2v。可列式为：（v+500）×2=2v×1.5，解得 v=1000 米/小时，则登顶的路程为 2×1000×1.5=3000 米。

故正确答案为 B。

10. 答案 D ［老师笔记精选 · 2025天津 | 行程-上下坡往返用时比较 | 赋值速度5、3，两段时间各1］

赋值下坡速度5、上坡速度3（上坡是下坡的60%）。去程甲→乙（下坡）与乙→丙（上坡）用时相等，各设为1，则甲乙段长5、乙丙段长3，去程共用时2。返程上下坡互换：丙→乙变下坡，用时3÷5=0.6；乙→甲变上坡，用时5÷3≈1.67；返程共34/15≈2.27。返程比去程多(34/15−2)÷2=2/15≈13.3%，即多10%以上。易错：忘了返程时较长的甲乙段变成上坡，凭感觉误判返程更快。

11. 答案 A ［老师笔记精选 · 2016副省 | 行程-上下坡+提速求距离 | 时间比→速度比，提速1米/秒=1份］

A→C下坡用1小时，C→B同速同距也用1小时，8:00到B。B→C上坡用8:00—10:00共2小时，同一段路下、上坡用时1:2，速度比2:1。C→A与B→C路程相同，提速前用2小时、提速后用1.5小时，时间比4:3，速度比3:4，相差1份对应1米/秒，所以提速前上坡速度3米/秒，下坡速度6米/秒=21.6千米/时，AB=21.6×2=43.2千米，在40～50公里之间。易错：把7:00—10:00的3小时都当成上坡（漏了C→B下坡的1小时），速度比和距离全错，误选“小于30公里”。

12. 答案 A ［改编 | 先后出发追及求晚出发时间 | 时间差与路程成正比］

两车各自匀速，走同样长的路，乙车比甲车少用的时间与路程成正比。追上后的80千米，乙车少用24分钟；追上前的60千米，乙车少用24×$\frac{60}{80}$=18分钟。两车同时到达追上点，乙车在这一段少用的时间就是它晚出发的时间，即18分钟，选A。设两车速度列方程有三个未知数，用比例最快。陷阱：以为两车的时间差始终不变得24；比例用反（24×$\frac{80}{60}$）得32；求成全程少用的时间18+24=42。（参考用时 60 秒）

13. 答案 C ［改编 | 一人先后遇两人反推全程 | 相遇时间差化成间距］

卡点：把“丙遇乙后又过6分钟遇甲”译成丙遇乙那一刻甲、乙的间距。那一刻丙、乙在同一点，甲、丙相向，间距=(60+65)×6=750米；这750米是甲、乙同时出发后按速度差75−60=15拉开的，用时750÷15=50分钟，全程=(75+65)×50=7000米，选C。想不到这层转化时最常见的错：间距用乙、丙速度和，(75+65)×6=840，得7840；忘了甲也在走，间距算成65×6，得3640；50分钟配甲、丙速度和，得6250。（参考用时 70 秒）

14. 答案 D ［老师笔记精选 · 2016河南 | 行程-相遇后折返 | 车程去回对称，定相遇点］

出租车往返100分钟，单程50分钟。出租车9:00从乙出发，接到小明后原路返回，10:20到乙，共80分钟，去、回各40分钟，所以两人在9:40相遇，相遇点距乙40分钟车程、距甲只剩50−40=10分钟车程。小明8:00出发，到9:40共步行100分钟，走完的正是这“10分钟车程”。同一段路时间比100:10，车速是步行速度的10倍。易错：小明的步行时间从9:00算起（只算40分钟），得出4倍。

15. 答案 D ［改编 | 一车分批接送两队同时到达 | 同时到达⇒步行路程相等］

卡点：同时到达⇒两队步行路程相等（全程一样，步行越多用时越长），设为x千米。从出发到接上乙队，乙队走了x，车走了(18−x)+(18−2x)=36−3x，车速是步速的9倍：36−3x=9x，x=3。用时=3÷4小时+15÷36小时=45+25=70分钟，选D。想不到这一点就得设下车点、接人点两个未知数，考场上容易超时。易错：车的用时漏了空车返回，按25+25得50；列式漏了返程（18−x=9x）得54；只算到接上乙队得45。（参考用时 90 秒）

16. 答案 C ［真题 · 2022四川上半年 第47题 | 行程-多次往返最大间距 | 分段画图］

47、正确答案：C。

解析（

第一步，本题考查行程问题。

第二步，两车从同端出发，距离逐渐拉开，甲车先到目的地后返回，在两个来回中路程差越大距离越远，相距最远的时候应该是甲走完两个来回回到原点的时候，此时甲的总路程为 4×30=120 千米，用时 1.2h。乙的总路程为 80×1.2=96 千米，距离甲 120−96=24 千米。

补充：补充（官方解析只给结论）：间距只会在某车到达端点或停止的时刻取极值。依次检查：甲到B（0.3小时，差6）、甲回A（0.6，差12）、乙回A（0.75，差15）、甲第二次到B（0.9，差18）、乙第二次到B（1.125，差22.5）、甲跑完两个来回回到A（1.2，乙在距A24千米处，差24），此后甲停止、乙驶回，间距缩小，故最远24千米。易错：以为一车在A、一车在B时最远而选30（这种时刻并不出现）。

17. 答案 C ［老师笔记精选 · 2015联考 | 行程-直线两端往返多次相遇 | 相遇时间比1:3:5…］

第一次相遇时间=100÷(100/72+100/60)=360/11秒。从两端同时出发往返，第n次迎面相遇时两船合走(2n−1)个全程，相遇时刻之比为1:3:5:…。12分钟=720秒=22×(360/11)秒，奇数1,3,…,21共11个，即迎面相遇11次。再查追及：第360秒时两船同时到达乙出发的一端，这一刻恰是第6次迎面相遇（11×360/11秒），不另计，所以共11次。易错：用720÷(360/11)=22直接当次数；或把端点同时到达的那次再算一遍，误选12。

18. 答案 C ［真题 · 2024深圳 第56题 | 行程-环形相遇比例+追及 | 比例+追及公式］

【解析 56】

小朗从一号门跑到两人迎面相遇的位置用时 6 分钟，小峰从两人迎面相遇的位置跑到一号门用时 5 分钟，根据“路程相同，速度与时间成反比”，则 $\frac{\text{小朗速度}}{\text{小峰速度}}=\frac{5}{6}$，设小朗速度为 5v，小峰速度为 6v。小朗跑到三号门时，小峰距离三号门还有 180 米，且小峰又经过 6 分钟追上小朗，根据追及公式 $S_{差}=v_{差}\times t_{追}$，可列式：180=（6v−5v）×6，解得 v=30 米/分钟，则小朗速度为 5v=5×30=150 米/分钟=9 千米/小时。

故正确答案为 C。

补充：补充：把体育场门、横穿等情节全部去掉，只留两条信息：同一段路小朗用6分、小峰用5分⇒速度比5∶6；小峰从落后180米到追上用6分钟⇒速度差1份=30米/分，小朗=150米/分=9千米/时。

19. 答案 C ［老师笔记精选 · 2019上海B ｜ 行程-环形同起点多次相遇 ｜ 相遇点固定移动，求最小公倍数］

两人每隔400÷(5+3)=50秒相遇一次。每次相遇时甲比上次多跑250米，所以相遇点每次沿甲的方向固定移动250米。要回到起点，相遇点的总移动量须是400米的倍数：250与400的最小公倍数为2000，需相遇2000÷250=8次，用时50×8=400秒=6分40秒。从乙的角度：150与400的最小公倍数为1200，1200÷150=8次，结果一致。易错：只看一个人回到起点（如甲每80秒回一次）就下结论，没有同时满足两人都在起点。

20. 答案 C ［老师笔记精选 · 2012广东 ｜ 行程-环形两次相遇 ｜ 时间比→速度比，两次相遇合走一圈］

相遇点到B这段路：乙在19:00—19:25走了25分钟，甲在19:25—19:45走了20分钟，时间比甲:乙=4:5，速度比甲:乙=5:4。两人反向绕湖，相邻两次相遇之间合走一圈，从19:25到20:05共40分钟，所以一圈=40×(甲速+乙速)，按份数为40×9=360份，乙每分钟4份，一圈需360÷4=90分钟。易错：用甲的速度份数去除，算成72分钟（这是甲绕一圈的时间）。

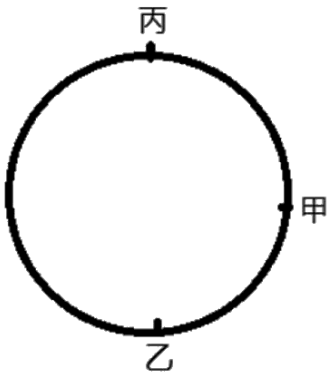
21. 答案 C ［真题 · 2026国考副省级 第79题（无官方答案，答案与解析为自解） ｜ 行程-环形相遇与追及 ｜ 比例法］

无官方解析，可靠解析如下：设甲、乙、丙速度为4k、5k、6k，圈长L。甲丙反向，第一次相遇用时L/(10k)；乙丙反向，第一次相遇用时L/(11k)；两者相差(L/k)×(1/10−1/11)=L/(110k)=5秒，所以L/k=550秒。乙、甲同向，乙第一次追上甲要多跑一圈，用时L/(5k−4k)=L/k=550秒=9分10秒，在9~10分钟之间，选C。手法：不求圈长和速度，把L/k当整体。易错：乙追甲误按速度和算成L/(9k)；或执意求出圈长和具体速度而卡住（条件本来就不够）。

22. 答案 B ［真题 · 2021浙江A类 第71题 ｜ 行程-环形多人追及 ｜ 追及公式联立］

71、正确答案是： B

解析



根据题意可知，甲乙丙三人在环形跑道上的位置如图所示。设甲丙之间的距离为a，甲乙之间的距离为b。则根据题意可得

$b=3\times(V_{甲}-V_{乙})$……①；

$a+b=(3+1.5)\times(V_{丙}-V_{乙})=4.5\times(V_{丙}-V_{乙})$……②；

$a=(3+1.5+3.5)\times(V_{丙}-V_{甲})=8\times(V_{丙}-V_{甲})$……③；

因丙第二次追乙时，两人起点相同，根据环形追及公式$S_{差}=(V_1-V_2)\times T$可得，$360=(V_{丙}-V_{乙})\times(3.5+5.5)$，解得$V_{丙}-V_{乙}=40$米/分，代入②式可得$a+b=4.5\times40=180$米；①×8+③×3可得$8b+3a=24V_{丙}-24V_{乙}=24\times40=960$米，又因为$a+b=180$米，因此可得$b=84$米。

故正确答案为B。

补充：老师手法（变换参考系）：令乙静止，甲、丙只以'比乙快的部分'向乙追。丙两次追上乙相隔3.5+5.5=9分钟，恰好多跑一圈，丙比乙快360÷9=40米/分，丙出发时在乙身后4.5×40=180米；设甲比乙快a，甲出发时在乙身后3a，丙在甲身后8(40−a)，三段首尾相接：8(40−a)+3a=180，a=28，甲在乙身后84米。注意'又过'要逐段累加成3、4.5、8、13.5分钟。

23. 答案 D ［真题 · 2022四川下半年 第50题 | 行程-流水往返迎面相遇 | 比例法］

第【50】题

解析

根据题意，当行驶时间相同时，行驶路程与行驶速度成正比，可知$\frac{甲逆流速度}{乙逆流速度}=\frac{200}{120}=\frac{5}{3}$，设甲逆流速度为 5v，则乙逆流速度为 3v，根据“甲顺流游泳的速度是逆流的 1.8 倍”，则甲顺流速度为 5v × 1.8=9v。

方法一：设从甲、乙出发到两人迎面相遇所用时间为 t，两人相遇时游泳的路程和为两个全程=900 × 2=1800 米，乙游泳路程为 3vt，甲游泳路程为$900+(t-\frac{900}{5v})\times 9v=9vt-720$，根据路程和不变可列方程：1800=3vt+9vt−720，解得 vt=210 米，故两人迎面相遇的地点到 A 点的距离为乙游泳路程=3vt=3 × 210=630 米。

方法二：根据题意，甲逆流游泳 900 米到达 B 点时，乙逆流游了$\frac{900}{5v}\times 3v=540$米，乙从此时到两人迎面相遇还需继续游一段距离，故可推出两人迎面相遇的地点到 A 点的距离大于 540 米，只有 D 项满足。

故正确答案为 D。

补充：补充：甲、乙逆流速度比200∶120=5∶3，甲到B时乙才游540米，相遇必在乙仍逆流时；此后甲顺流9份、乙逆流3份相向分掉剩下的360米，乙再游90米，相遇点距A 630米。

24. 答案 B ［老师笔记精选 · 2017四川乡镇 | 行程-流水行船往返等时 | 求静水速度，列往返时间相等］

甲由B到A是顺水，乙由A到B是逆水，速度都是600÷40=15米/分。甲静水速度15−2.5=12.5，逆水为10；乙静水速度15+2.5=17.5，顺水为20。即顺水变逆水要减两倍水速，逆水变顺水要加两倍水速。现在甲从A逆水出发、到点后顺水返回；乙从B顺水出发、到点后逆水返回。设该点距A为x米：x/10+x/15=(600−x)/20+(600−x)/15，解得x=4200/17≈247米。易错：由顺水15求逆水速度只减一次水速（得12.5），各段速度都算错。

25. 答案 C ［老师笔记精选 · 2017联考 | 行程-自动人行道相对运动 | 以人行道为参考系，包裹静止］

变换参考系：以人行道为参照物，包裹静止不动，小明相对人行道的速度仍为1m/s，走到包裹处需42÷1=42秒（地面上看：小明逆行地速0.25m/s，包裹0.75m/s，(0.25+0.75)×42=42m，吻合）。返回时，逆行段与顺行段是地面上同一段距离，地速比0.25:1.75=1:7，时间比7:1，逆行42秒则顺行6秒，共48秒。易错：在地面参考系里把相遇速度和算成1+0.75，得24秒；或只算拿到包裹的42秒。

26. 答案 D ［老师笔记精选 · 2015江苏C | 行程-火车过隧道与错车 | 拆成33+s/v>33构造不等式］

设车长s米、车速v米/秒。过隧道：(s+1200)/v=33；与对向列车错车，路程为两车长之和、速度为速度和：(s+150)/(v+50)=3，得s=3v，代入得v=40、s=120。减速一半后过600米的桥：(120+600)÷20=36秒。老师的秒杀：所求=(s+600)/(v/2)=(2s+1200)/v=(s+1200)/v+s/v=33+s/v>33，选项中只有36大于33。易错：过桥只算桥长，600÷20=30秒，误选C。

27. 答案 A ［改编 | 时刻表推算途中遇到的对向车数 | 发车时刻落在开区间］

卡点：能在途中相遇的对向车，发车时刻必须在“本车发车前48分钟”与“本车到站”之间（两端不含），再用首班时刻截掉不存在的车。本车6:46发、7:34到，区间为(5:58,7:34)，乙站6:30才有首班，实际是6:30、6:38、…、7:26，共8辆，选A。7:34发出的那辆在乙站站内与本车相遇，不算。易错：机械套“2×单程÷间隔”得12；忘了首班限制得11；把站内相遇的那辆也算上得9。（参考用时 60 秒）

28. 答案 B ［真题 · 2023国考副省级 第72题 | 行程-匀加速追及 | 平均速度公式］

第【72】题

正确答案:【B】

解析

赋值出发时甲的速度为 1，乙的速度为 2。从 8：00 至 10：00，甲和乙的路程相同，即该时段甲的平均速度=乙的速度=2。根据匀加速运动的平均速度$=\frac{初速度+末速度}{2}$，则 10：00 时甲的速度为 2×2-1=3。因此，甲的速度每小时增加$\frac{3-1}{2}=1$，故甲 11:00 时的速度为 3+1=4。根据甲可计算，从 A 地到 B 地的路程为$3\times\frac{1+4}{2}=\frac{15}{2}$，则乙全程所需时间为$\frac{15}{2}\div 2=\frac{15}{4}$小时$=3\frac{3}{4}$小时=3 小时 45 分钟，即乙在 11：45 到达 B 地。

故正确答案为 B。

补充：补充：赋甲初速1、乙速2；8:00到10:00两人路程相同⇒甲这段平均速度=2，末速=3，每小时增1；11:00时甲速4，AB=3×(1+4)/2=7.5，乙用7.5÷2=3.75小时，11:45到。

29. 答案 C ［真题 · 2024四川 第50题 | 行程-匀加速运动平均速度 | 赋值法］

【题目 50】

赋值计划行驶速度为 100 米/分钟，则全程为 2×60×100=12000 米。根据题意可得，出发后头 30 分钟的行驶路程为 30×100=3000 米，此后 50 分钟的行驶路程也为 3000 米，则剩余路程为 12000-3000-3000=6000 米。中间 50 分钟路程的行驶速度为 3000÷50=60 米/分钟，即后 40 分钟匀加速行驶的初始速度为 60 米/分钟。后 40 分钟路程的平均速度为 6000÷40=150 米/分钟，根据公式：平均速度$=\frac{v_{初}+v_{末}}{2}$，可得$v_{末}=2\times150-60=240$米/分钟。根据匀加速运动公式：$v_{末}=v_{初}+at$，可得加速度$a=\frac{240-60}{40}=4.5米/分钟^2$，则 1 小时 50 分钟时的行驶速度为 60+4.5×30=195 米/分钟，最后 10 分钟的平均速度为$\frac{195+240}{2}=217.5$米/分钟，题干所求倍数为$\frac{217.5}{100}=2.175$，在 C 项范围内。

故正确答案为 C。

备注：中间 50 分钟路程默认为匀速运动，否则此题无解。

补充：老师手法：设计划速度V，三段分别走30V、30V、60V；最后40分钟平均速度1.5V，初速为拥堵段的0.6V（默认拥堵段匀速），由'平均速度=(初速+末速)/2'得末速2.4V；40分钟内每10分钟增速0.45V，第30分钟时为1.95V，最后10分钟平均速度=(1.95V+2.4V)/2=2.175V，在2.0~2.2倍之间。易错：把1.5V或2.4V当成最后10分钟的均速。

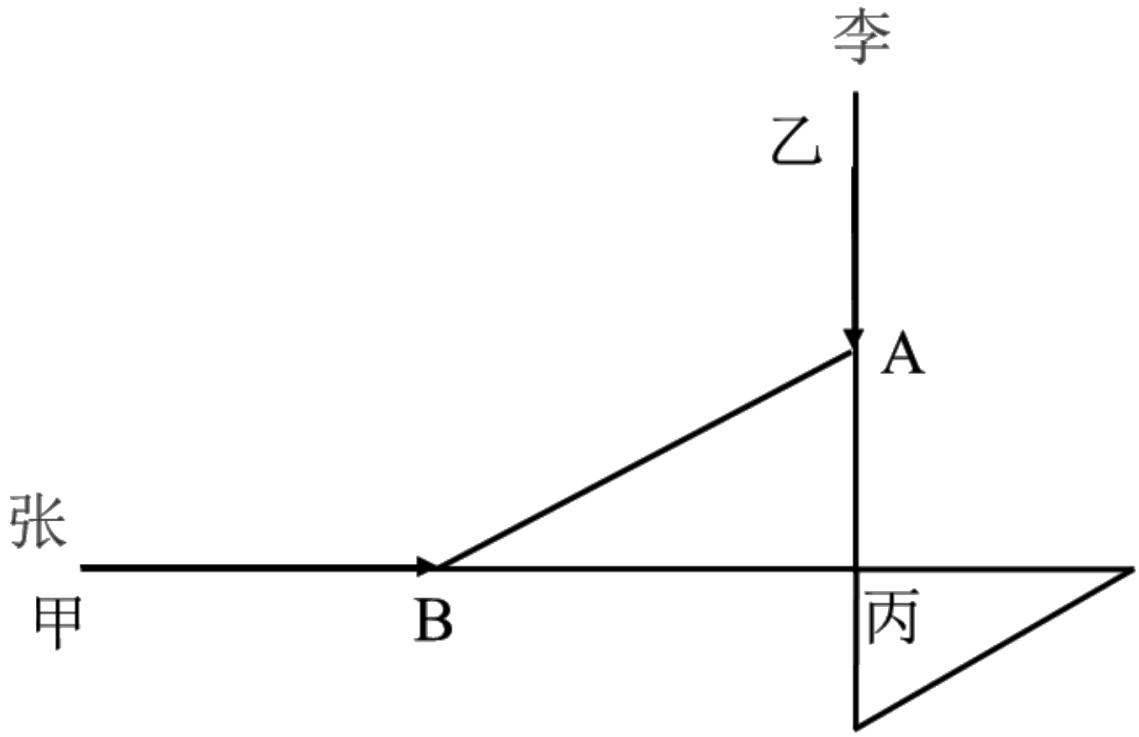
30. 答案 D ［真题 · 2022国考副省级 第68题 | 行程-垂直方向运动勾股 | 勾股数代入］

68. 解析

第一步，本题考查基本行程类。

第二步，已知李的速度是张的 60%，可设张的速度为 5v 千米/小时，李的速度为 3v 千米/小时，两人 1 个小时的路程分别为 5v 千米、3v 千米，进而可得 A 点到丙地的距离为（8-3v）千米，B 点到丙地的距离为（17-5v）千米，又已知 AB=13 千米，根据常用勾股数（5,12,13）不难判断 8-3v=5，17-5v=12，可得 v=1 千米/小时，那么张和李的速度分别为 5 千米/小时和 3 千米/小时，张从出发到丙地共用时 17÷5=3.4 小时=3 小时 24 分钟，李从出发到丙地共用时 8÷3=160 分钟=2 小时 40 分钟，张经过丙地的时间比李要晚 44 分钟。

因此，选择 D 选项。



补充：老师手法：'整数速度+直线距离'是勾股数信号。4小时后两人都已过丙地，各自离丙地的距离与5千米构成直角三角形，只能是3和4。若张过丙3千米，张4小时走20千米、速度5，李过丙4千米、4小时走12千米、速度3（恰为60%，1小时后离丙12、5，相距13，吻合）；反之张速21/4非整数，排除。张到丙17/5小时=3时24分，李8/3小时=2时40分，张晚44分钟。易错：看张速度快就以为张先到。

1. 答案 D ［真题 • 2022深圳 第39题 | 削弱-他因(情绪压力) | 他因削弱］

39、正确答案：D，

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“最能质疑”，确定为削弱论证。

第二步，找论点和论据。

论点：油炸食品和甜食是导致年轻一代青春痘问题更为严重的原因。

论据：老一辈的生活条件艰苦，饮食清淡，而当代年轻人喜爱吃油炸食品和蛋糕，巧克力等甜食。

第三步，辨析选项。

A 项：无关选项。该项指出青春痘形成的原因，而论点说的是油炸食品和甜食是导致年轻一代青春痘问题更为严重的原因，与论题无关，排除。

B 项：无关选项。该项说的是油炸食品和甜食易使人堆积脂肪，而没有指出油炸食品和甜食是导致年轻一代青春痘问题更为严重的原因，与论题无关，排除。

C 项：不明确项。该项说即使饮食清淡，少油少糖，也可能长青春痘，但不明确油炸食品是否是长青春痘的原因，无法削弱。

D 项：另有他因。该项说情绪压力也易引发青春痘，而当代年轻人的压力高于历代，即压力是让年轻人青春痘更严重的原因，可以削弱。

因此，选择 D 选项。

2. 答案 A ［真题 • 2025国考副省级 第114题 | 削弱-他因(自身合成) | 他因］

【114】解析

第一步：找出论点和论据。

论点：文蛤合成红霉素的能力应当源于文蛤体内的微生物，正是这些微生物帮助文蛤合成了红霉素。

论据：红霉素主要由微生物合成，此前从未在动物体内发现。

本题论点讨论的是文蛤合成红霉素的能力来源于其体内的微生物，论据讨论的是红霉素主要由微生物合成，且此前从未在动物体内发现，二者话题一致，削弱可以考虑削弱论点。

第二步：逐一分析选项。

A 项：选项指出文蛤具有红霉素合成基因，即文蛤自身具有合成红霉素的能力，说明其合成红霉素的能力不是来源于体内的微生物，削弱论点，可以削弱，当选；

B 项：选项指出文蛤贝壳的外套膜可以“存储”红霉素，而论点讨论的是“合成”红霉素能力的来源，二者话题不一致，无关选项，无法削弱，排除；

C 项：选项指出文蛤体内没有发现糖多孢红霉素菌，但红霉素只是最早从糖多孢红霉素菌的分泌物中发现，并不是只有这种微生物能合成红霉素，因此不明确文蛤合成红霉素的能力是否来源于其它微生物，无法削弱，排除；

D 项：选项指出在其他贝类体内发现了类似红霉素的抗生素，但论点讨论的是“文蛤”，二者讨论的主体不一致，无关选项，无法削弱，排除。

故正确答案为 A。

3. 答案 C ［真题 · 2021山东 第70题 | 削弱-他因(非唯一原因) | 他因］

70、正确答案：C，**全站正确率：**54%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“ 削弱 ”，确定为削弱论证。

第二步，找论点和论据。

论点：完善与视频监控系统管理相关的法律法规即可以解决“摄像头乱象”。

论据：“摄像头乱象”的出现，主要原因是与视频监控系统管理相关的法律法规不健全、不完善，体现在使用主体的权限、设备的规格、监控人员的资质及素质要求、监控资料及数据的复制、传播等方面。

第三步，辨析选项。

A项：无关选项。论点说的是完善法律法规可以解决乱象，而A选项说的是摄像头使用和管理方面的问题，论题不一致，排除。

B项：无关选项。该选项阐述的是解决社会上其他问题，并非说的是摄像头乱象问题，论题不一致，排除。

C项：增加反向论据。对公共空间和个人空间的认识不清也是“摄像头乱象”产生的原因，说明另有它因，仅仅完善法律法规还不够，具有削弱作用。

D项：无关选项。该选项阐述的是技术标准与论点讨论的能否解决摄像头乱象问题论题不一致，论题不一致，排除。

因此，选择C选项。

4. 答案 D ［真题 · 2021国考副省级 第115题 | 削弱-他因削弱 | 他因］

115、正确答案：D，**全站正确率：**78%，易错项：C。

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“质疑”，确定为削弱论证。

第二步，找论点和论据。

论点：早期人类活动造成了反刍动物种群的衰减。

论据：反刍动物种群发生大幅衰减，而这些种群数的减少与人类向非洲之外迁徙的时间相符。

第三步，辨析选项。

A项：无关选项。该项讨论的是物种衰减后对人类的好处，与论点反刍动物种群衰减的原因是否是人类活动无关，论题不一致，不具有削弱作用。

B项：不明确项。该项讨论的是反刍动物的角在对人类有防御作用，但无法确定就一定是人类活动导致的种群减少，不具有削弱作用。

C项：无关选项。该项讨论的是其他动物种群减少的问题，与论点反刍动物种群衰减的原因是否是人类活动无关，论题不一致，不具有削弱作用。

D项：增加反向论据。该项指出大型猫科动物的捕杀是反刍动物种群衰减的原因，具有削弱作用。

因此，选择D选项。

5. 答案 A ［真题 · 2021浙江A类 第108题 | 削弱-他因削弱 | 他因］

108、正确答案是： A

解析

第一步：找出论点和论据。

论点：骨折高发导致了 70 岁以上老人死亡率的上升。

论据：1990 年，W 市 70 岁以上老人骨折发生率很高，同时，70 岁以上老人的死亡率也很高。

本题论点论据都在讨论骨折高发和 70 岁以上老人死亡率之间的关系，论点论据话题一致，且论点中存在因果关系，可优先考虑因果倒置和他因削弱。

第二步:逐一分析选项。

A 项：该项说的是 1990 年 W 市正在经历战乱，说明战乱也是 70 岁以上老人死亡率高的原因，提出了另外一个导致 70 岁以上老人死亡率上升的关键因素，属于他因削弱，可以削弱，当选；

B 项：该项说的是 W 市很多 70 多岁以上的老人都是独居老人，而论点说的是骨折高发导致了 70 岁以上老人死亡率的上升，话题不一致，无法削弱，排除；

C 项：该项说的是此后十年，W 市 70 岁以上老人的骨折率和死亡率一直很高，强调数据高，而论点强调的是骨折高发导致了 70 岁以上老人死亡率的上升，话题不一致，无法削弱，排除；

D 项：该项说的是 W 市 60 岁到 65 岁老人骨折发生率是 70 岁以上老人的 2 倍，只说了两个年龄段之间骨折发生率的关系，并没有涉及死亡率，而论点说的是骨折高发导致了 70 岁以上老人死亡率的上升，话题不一致，无法削弱，排除。

故正确答案为 A。

6. 答案 C ［真题 · 2022浙江A类 第107题 | 削弱-他因削弱 | 他因］

107.正确答案是： C

第一步：找出论点和论据。

论点：金星大气层中的磷化氢有可能是某种生物留下的印记。

论据：有磷化氢意味着没有充足的氧气存在，但有可能证明是存在厌氧生物的。

本题论点说的是“金星大气层中的磷化氢”与“某种生物”之间的关系，论据说的是“磷化氢”与可能存在“厌氧生物”之间的关系，论点论据话题一致，削弱优先考虑削弱论点。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项说金星大气中含有大量二氧化碳以及浓硫酸云层，温室效应非常严重，而论点讨论的是金星大气层中的磷化氢是否来自于某种生物，话题不一致，无法削弱，排除；

B 项：该项说的是存在比较符合金星上大气条件的“不需要呼吸”的动物，说明在金星上可能在没有充足氧气的情况下存在生物，即厌氧生物，补充论据说明这些生物可能是磷化氢的来源，为加强项，无法削弱，排除；

C 项：该项说的是金星上存在某些未知的光化学过程，这些光化学过程能够释放大量的磷化氢，说明金星大气层中的磷化氢是来自于光化学过程，而不是来自于厌氧生物，削弱论点，可以削弱，当选；

D 项：该项说的是任何行星上都不太可能存在太多磷，因此一颗行星产生大量磷化氢的可能性很低，而题干论点讨论的是金星大气层中的磷化氢的来源问题，话题不一致，无法削弱，排除。

故正确答案为 C。

7. 答案 A ［真题 · 2023国考副省级 第112题 | 削弱-他因削弱 | 他因］

第【112】题

正确答案:【A】

解析

第一步：找出论点和论据。

论点：大宗商品市场进入超级周期，预示着当下全球经济正在复苏。

论据：大宗商品进入超级周期是全球经济出现新的增长动力的结果，历史上大宗商品进入超级周期，往往会带动全球经济复苏。

本题的论点讨论的是大宗商品进入“超级周期”，当下全球经济正在复苏，而论据讨论的是“超级周期”是全球经济出现新的增长动力的结果，论点和论据都在讨论“超级周期”，话题一致，削弱可以考虑否定论点或否定论据。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项说的是本轮大宗商品价格上涨的原因在于地缘政治的风险加剧了大宗商品供应的紧张局势，说明本轮大宗商品进入“超级周期”并不是全球经济出现新的增长动力的结果，属于削弱论据，可以削弱，当选；

B 项：该项说的是天然气价格推高了氨的价格，进而推高全球粮食价格，而论点讨论的是当下全球经济正在复苏，话题不一致，无法削弱，排除；

C 项：该项说的是全球经济将更注重环保，碳中和与碳达峰将改变能源产业格局，而论点讨论的是现在的全球经济是否复苏，话题不一致，无法削弱，排除；

D 项：该项说的是全球主要经济体为寻求本国新的经济增长动力而正在加紧出台强有力的救市计划，而论点讨论的是现在的全球经济是否复苏，话题不一致，无法削弱，排除。

故正确答案为 A。

8. 答案 D ［真题 · 2023河北 第104题 | 削弱-他因削弱 | 他因］

第 104 题

正确答案是：【D】

第一步：找出论点和论据。

论点：压力水平会反映在头发中储存的皮质醇的含量上。

论据：压力水平排在前五名的女性头发中含有的皮质醇水平比排在后五名的女性高出 24.3%。

本题的论点论据都是在说皮质醇和压力之间的关系，话题是一致的，故削弱优先考虑削弱论点。

第二步：逐一分析选项。

A 项：头发可以显示出人们的压力水平，表明头发与压力之间有联系，但不明确是否是头发中的“皮质醇”，无法削弱，排除；

B 项：皮质醇被称为“压力荷尔蒙”，在身体处于“战斗或逃避”模式时释放，表明皮质醇的产生与压力确实有关，可以加强，无法削弱，排除；

C 项：表明压力对头发的危害，但没提到“皮质醇”，无法削弱，排除；

D 项：表明压力不是皮质醇产生的唯一原因，否定了压力和皮质醇之间的必然关系，削弱论点，当选。

故正确答案为 D。

9. 答案 C ［真题 · 2023江苏A类 第100题 | 削弱-他因削弱 | 他因］

100. 北方某市有甲、乙两条十字交叉的马路，每年冬季都有成群的乌鸦聚集于甲路边的树上，但乙路边的树上基本没有乌鸦。有鸟类爱好者发现，甲路两旁的杨树要比乙路多数倍。据此，该鸟类爱好者断言，乌鸦更喜欢停留在杨树多的地方过冬。

以下哪项如果为真，最能削弱上述鸟类爱好者的断言？

A. 在夏秋之交，甲、乙两条路旁的树上都会聚集大量的乌鸦

B. 近二十年来该市特别重视道路绿化，为鸟类提供了良好的栖息环境

C. 乙路是南北方向，凛冽的北风长驱直入，而甲路旁边的建筑能有效阻挡北风

D. 该市有一条与甲路平行的路，杨树的数量与乙路差不多，但冬季几乎没有乌鸦

【答案】C

【解析】题干的论点为：乌鸦更喜欢停留在杨树多的地方过冬；论据为：冬季都有成群的乌鸦聚集于甲路边的树上，但乙路边的树上基本没有乌鸦。

A 选项，题干讲述的是过冬，该项讲述的是夏秋之交，话题不一致，排除；

B 选项，该项讲述的是城市重视绿化为鸟类提供了良好的栖息环境，但并未提及乌鸦为什么喜欢在甲路边上，无法削弱，排除；

C 选项，该项说明是因为风的原因导致乌鸦喜欢在甲路而不是乙路，另有他因，可以削弱；

D 选项，该项通过类比，说明与乙路差不多拥有同样杨树的另一条路在冬季也没有乌鸦，加强了题干论点，排除。

因此，本题答案为 C 选项。

10. 答案 A ［真题 · 2022国考副省级 第114题 | 削弱-他因削弱(价格) | 他因］

114.解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“削弱”，确定为削弱论证。

第二步，找论点和论据。

论点：消费者喜欢易于清洗的破壁机。

论据：R 型清洗更方便，W 型噪音更小。上市三年后的数据显示，R 型销量更好

第三步，辨析选项。

A 项：增加反向论据。该项指出 R 型破壁机销量好，可能是因为其促销力度大和价格具有优势，说明消费者购买 R 型破壁机并不是因为喜欢易于清洗的破壁机产品，具有削弱作用。

B 项：无关选项。该项只是指出 W 型产品的消费者群里包括白领上班族，并未涉及到 R 型号破壁机销量更好的原因是什么，与论点无关，话题不一致，排除。

C 项：无关选项。该项讨论的是该公司具有更高的市场占有率，并未涉及到 R 型号破壁机销量更好的原因是什么，与论点无关，话题不一致，排除。

D 项：增加论据。该项指出两种破壁机销售渠道一致，说明 R 型销量高不是因为销售渠道的不同，从而可以说明可能是因为其易于清洗的优点，具有加强作用。

因此，选择 A 选项。

11. 答案 D ［真题 · 2021浙江A类 第109题 | 削弱-他因削弱(价格上涨) | 他因］

109、正确答案是： D

解析

第一步：找出论点和论据。

论点：公众对糖的危害性的警觉导致了白糖销售量的下降。

论据：近年来，公众对于糖有害健康的讨论越来越多。数据表明白糖的销售量明显下降。

本题论点论据都在讨论公众对糖的危害性的警觉和白糖销售量下降之间的关系，论点论据话题一致，且论点中存在因果关系，可优先考虑因果倒置和他因削弱。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项说的是盐和醋的销售量近年来不断攀升，而论点话题的主体是白糖的销售量，主体不一致，无法削弱，排除；

B 项：该项说的是现在人均白糖消费量是 10 年前的80%，与论点讨论的白糖销售量下降的原因无关，无法削弱，排除；

C 项：该项说的是减少白糖摄入后，一些嗜甜者出现了睡眠障碍，强调的是少吃糖后造成的后果，与论点讨论的白糖销售量下降的原因无关，无法削弱，排除；

D 项：该项说的是近年来，白糖价格因为甘蔗种植面积大幅缩减而飙升，说明白糖价格飙升也是白糖销售量下降的原因，提出了另外一个导致白糖销售量下降的关键因素，属于他因削弱，可以削弱，当选。

故正确答案为 D。

12. 答案 B ［真题 · 2025四川 第78题 | 削弱-否定担忧(影响相同) | 否定论点］

题目 78 解析

第一步：找出论点和论据。
论点：自己的孩子会因减负落后于其他同学。
论据：无。
本题只有论点，没有论据，削弱优先考虑否定论点。
第二步：逐一分析选项。

A 项：该项指出不同孩子学习成绩有差异的原因，但论点讨论的是减负对孩子学习的影响，话题不一致，无法削弱，排除；

B 项：该项指出了政策影响的普遍性，如果所有孩子都受到相同影响，说明自己的孩子不会因为减负导致学习落后于其他同学，削弱论点，可以削弱，当选；

C 项：该项指出过重的负担对孩子健康成长的影响，但论点讨论的是减负对孩子学习的影响，话题不一致，无法削弱，排除；

D 项：该项指出学校在减负的同时提升教学质量，但一方面未明确说明各学校提升后的教学质量是否相同，另一方面未说明在提升教学质量后学生能否保持或提升学习水平，是否会落后于其他同学，无法削弱，排除。

故正确答案为 B。

13. 答案 B ［真题 · 2022江苏A类 第94题 | 削弱-否定论点 | 否论点］

94.解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“最能质疑”，确定为削弱论证题。

第二步，找论点和论据。

论点：各种方言作品大行其道，其实不利于普通话在全国范围内的使用和推广。

论据：各种方言演绎的段子大量涌入影视作品，使从小生长在普通话环境里的人，也会觉得亲切兴起了一股学习方言的热潮。

第三步，辨析选项。

A 项：保护传承方言与影视作品中的方言是否不利于普通话在全国范围内的使用和推广没有关系，不具有削弱作用。

B 项：增加论据否定论点，说明即使人们学习了方言，也不影响普通话在公共场所的使用和推广。

C 项：论点说的是方言作品不利于普通话在全国范围内的使用推广，而选项说短时间内不需要也很难恢复方言的活力，不具有削弱作用，排除;

D 项：论点说的是方言作品不利于普通话在全国范围内的使用推广，选项说的是方言承载着人们的乡土之情，是方言的作用，不具有削弱作用，排除。

因此，选择 B 选项。

注：原卷 C、D 两项末尾有几个字因字体缺失没有印出来，本册改为文字录入，并顺手理顺了标点，内容没有改动。

14. 答案 C ［真题 · 2022浙江A类 第102题 | 削弱-否定论点 | 否论点］

102.正确答案是： C

第一步：找出论点和论据。

论点：体质的酸化是百病之源。

论据：无论是癌症，还是常见的高血压、糖尿病、痛风等，都是由于“酸性食物”吃多了导致体质酸化引起的。

本题的论点和论据均在讨论“体质酸化”与“疾病”之间的关系，话题一致，削弱优先考虑削弱论点，即体质的酸化不是百病之源。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项讨论的是“人体皮肤处于弱酸性状态”与“不容易滋生细菌”的关系，“人体皮肤处于弱酸性状态”不能代表论点中“体质的酸化”，且“不容易滋生细菌”不代表不容易生病，话题不一致，无法削弱，排除；

B 项：该项指出身体偏碱性就是健康的，未明确说明酸性体质是否健康，不明确项，排除；

C 项：该项指出人的体质不会是酸性的，说明酸性体质不存在，则酸性体质也不可能是百病之源，削弱论点，当选；

D 项：该项指出健康人体存在酸性物质，但是存在酸性物质不代表健康人是“酸性体质”，话题不一致，无法削弱，排除。

故正确答案为 C。

15. 答案 A ［真题 · 2023河北 第105题 | 削弱-否定论点 | 否定论点］

第 105 题

正确答案是：【A】

第一步：找出论点和论据。

论点：牛蛙体内含有幼虫裂头蚴、广州管圆线虫等能够在人体寄生的寄生虫，食入带有这些寄生虫的牛蛙，会严重影响人体健康。

论据：无。

本题只有论点没有论据，削弱优先考虑削弱论点。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项指出经过高温烹饪，牛蛙身上的寄生虫会被全部杀死，说明带有寄生虫的牛蛙经过高温烹饪后食用并不会影响人体健康，削弱论点，可以削弱，当选；

B 项：该项指出淡水虾蟹中的肺吸虫会对人体造成影响，与论点讨论的牛蛙体内的寄生虫是否会对人体造成影响无关，话题不一致，无法削弱，排除；

C 项：该项指出生态养殖的牛蛙体内没有发现裂头蚴寄生虫，但不清楚是否还存在其他寄生虫影响人体的健康，为不明确项，无法削弱，排除；

D 项：该项指出牛蛙体内存在不会传染给人类的寄生虫，与论点讨论的牛蛙体内能在人体寄生的寄生虫是否会影响人体健康无关，无法削弱，排除。

故正确答案为 A。

16. 答案 B ［真题 · 2023江苏A类 第92题 | 削弱-否定论点 | 否定论点］

92. 如今，利用网络检索信息、查阅资料非常方便，大多数人遇到生僻的字词需要检索、查找、求证时，第一选择是上网而不是翻检词典。有网友坦言：尽管《现代汉语词典》伴随自己的学生时代，但在互联网时代，它已经远离了我们的生活。

以下哪项如果为真，最能质疑上述网友的说法？

A. 《现代汉语词典》每隔几年就会推出修订版，收录近期产生的新词语

B. 网上查到的规范的字词解释是以《现代汉语词典》等工具书作为数据库提供的

C. 在网络流行语的冲击下，词语意义和用法的精准解释对国人尤为重要

D. 有些网络提供的字词解释不够准确，检索到的内容很容易出现错误

【答案】B

【解析】整体题干信息，论点：尽管《现代汉语词典》伴随自己的学生时代，但在互联网时代，它已经远离了我们的生活，论据：如今，利用网络检索信息、查阅资料非常方便，大多数人遇到生僻的字词需要检索、查找、求证时，第一选择是上网而不是翻检词典。

A 项，说明《现代汉语词典》会更新，但对于是否远离我们生活不知道，无关选项，排除；

B 项，网络检索的信息都是依据《现代汉语词典》，说明间接的一直在使用《现代汉语词典》，所以并未原理我们的生活，可以削弱，保留；

C 项，未涉及《现代汉语词典》、网络检索，与我们生活的关系，无关项，排除；

D 项，文段未提及准确度，无关选项，，排除。

故正确答案为 B。

17. 答案 D ［真题 · 2021浙江A类 第110题 | 削弱-否定论点(事实反驳) | 否定论点］

110、正确答案是： D

解析

第一步：找出论点和论据。

论点：转基因藻类的大量繁殖会产生毒素，而且会将水体中的氧气消耗殆尽，造成水中其他生物大量死亡，这会导致生态平衡被严重破坏。

论据：无。

本题的论点讨论的是转基因藻类大量繁殖最终会导致生态平衡被严重破坏，且本题没有论据，只有论点，优先考虑通过削弱论点的方式进行削弱。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项指出很多科学家表示转基因藻类非常安全，但是没有提及科学家的观点是否准确，属于不明确项，无法削弱，排除；

B 项：该项讨论的是转基因藻类经过简单加工可以提供理想的燃料，与论点话题不一致，属于无关项，无法削弱，排除；

C 项：该项讨论的是需要找到一种替代燃料来供给全球的能源，与论点话题不一致，属于无关项，无法削弱，排除；

D 项：该项指出过去 20 年，发生过多起实验室培植的转基因藻类外流事件，但没有给自然环境造成严重后果，说明转基因藻类在自然环境中不会因为大量繁殖而破坏生态平衡，削弱论点，当选。

故正确答案为 D。

18. 答案 C ［真题 · 2022四川上半年 第77题 | 削弱-否定论点(实验证据) | 否定论点］

77、正确答案：C。

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“质疑”，确定为削弱论证。

第二步，找论点和论据。

论点：脱发与身体内缺乏维生素 B6 有关，只要在脱发处涂抹维生素 B6 就能治愈脱发。

论据：无。

第三步，辨析选项。

A 项：不明确项。该项强调脱发的原因，但不能确定维生素 B6 能否治愈脱发，排除。

B 项：增加反向论据。该项说明由缺铁引起的脱发人群无法使用 B 族维生素治疗脱发，具有削弱作用。

C 项：增加反向论据。该项通过临床数据说明涂抹维生素 B6 无法治疗脱发，具有削弱作用。

D 项：无关选项。该项强调患者应先了解原因再治疗，与维生素 B6 能否治愈脱发无关，话题不一致，排除。

第四步，强弱比较。

B 项部分削弱，C 项整体削弱力度更强。

因此，选择 C 选项。

19. 答案 A ［真题 · 2022国考副省级 第107题 | 削弱-否定论点(性能不达标) | 否定论点］

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“削弱”确定为削弱论证。

第二步，找论点和论据。

论点：这种环保材料有望成为制造一次性咖啡杯等用品的重要材料。

论据：这种环保材料质量较轻，可支撑自身重量 200 倍的物体而不变形，还可自然降解， 燃烧不会产生污染性烟尘。

第三步，辨析选项。

A 项：增加反向论据。说明这种材料做咖啡杯存在着缺陷，无法用来制作咖啡杯，可以削弱。

B 项：无关选项。说明这种材料投入生产后，对原有产业造成的影响，但与论点论题不一致，无法削弱。

C 项：增加反向论据。说明有一部分人是无法使用这种材料制作成的咖啡杯的，可以削弱。

D 项：无关选项。论点只是想用这种材料制作咖啡杯，而不是完全替代聚苯乙烯，选项与论点论题不一致，无法削弱。

第四步，力度比较。

A 项从根本上说明这种材料无法用来做咖啡杯，C 项只是一部分人用不了，A 项力度更强。

因此，选择 A 选项。

---

20. 答案 D ［真题 · 2020浙江B卷 第70题 | 削弱-否定论点(技术矛盾未解) | 否定论点］

70、正确答案：D，**全站正确率：**89%，易错项：A。

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“质疑”，确定为削弱论证。

第二步，找论点和论据。

论点：月球导航很快即可实现。

论据：为登上月球，有科学家开始进行“月球导航”的验证，他们表示目前地球轨道上的 GPS 卫星发射的信号，在月球上可以接收使用，定位精度能达到 200 米至 300 米。

第三步，辨析选项。

A 项：无关选项。该项讨论的是目前的探月活动中，各国主要采用的是基于地面的测控进行导航定位，与是否即将实现月球导航无关，论题不一致，排除。

B 项：无关选项。该项指月球航天器可通过在一段时间内收到几颗卫星在某个弧段发来的数据，最终计算出自己的轨道，与是否即将实现月球导航无关，论题不一致，排除。

C 项：无关选项。该项指出怎样实现最直接有效的月球导航，与是否即将实现月球导航无关，论题不一致，排除。

D 项：增加反向论据。该项指出月球航天器要具备远距离信号接收能力，就需要大天线，而从航天器研制、发射角度来说，天线越小越好，这对矛盾暂时无法破解，说明现在还不能很快实现月球导航，具有削弱作用。

因此，选择 D 选项。

1. 答案 D ［真题 · 2023广东县级 第56题 | 综合-六人分配社区+男女约束 | 最大信息突破］

第 56 题
正确答案是：【D】
第一步：分析题干条件。
（1）每人只能去一个社区；
（2）有男性去的社区→有女性去；
（3）张去 A 社区 或 B 社区、乙去 D 社区；
（4）李去 C 社区。
第二步：根据题干条件进行推理。
根据条件（3）男性乙去 D 社区，再结合条件（2）可知，D 社区必须有女性去。女性涉及张、李、王 3 名干部，又根据条件（1）、条件（3）可知，张去 A 社区或 B 社区，以及条件（4）李去 C 社区可知，女性张和李均不能去 D 社区，故推出仅剩的女性王一定去 D 社区，只有 D 项正确。
故正确答案为 D。

2. 答案 B ［真题 · 2023广东县级 第58题 | 综合-按年级科目选人 | 代入排除］

第 58 题
正确答案是：【B】
第一步：分析题干条件。
（1）2 位高一老师、1 位高二老师、1 位高三老师；
（2）4 位老师所教科目应各不相同；
（3）高一：甲历史、乙地理、丙政治；
（4）高二：丁地理、戊语文；
（5）高三：己政治、庚数学。
第二步：根据题干条件进行推理。
题干信息确定，选项信息充分，优先考虑排除法。
根据条件（1）可知只需要 1 位高三的老师，结合条件（5）可知己和庚均为高三的老师，排除 D 项；
根据条件（2）可知 4 位老师所教科目应各不相同，结合条件（3）（4）可知乙和丁均为地理老师，结合条件（3）（5）可知丙和己均为政治老师，排除 A、C 两项。
经验证，B 项符合题干所有条件。
故正确答案为 B。

3. 答案 C ［真题 · 2022广东县级 第62题 | 综合-选人组队条件排除 | 代入排除］

62.解析

第一步：分析题干条件。

（1）选 2 位七年级、1 位八年级；

（2）选的 3 个人教授科目各不相同；

（3）七年级：语文甲、数学乙、英语丙；

（4）八年级：数学丁、历史戊、语文己。

第二步：题干题干条件进行推理。

选项信息充分，优先使用排除法。

根据条件（1）（3）可知，3 位中应有 2 位是七年级、1 位是八年级，排除 A 项；

根据条件（2）（3）（4）可知，选的 3 个人教授科目不同，排除 B、D 两项。

故正确答案为 C。

4. 答案 A ［真题 · 2024河北 第105题 | 综合-七人上下午分组+条件 | 假设归谬］

【解析 105—正确答案 A】

第一步：分析题干条件。

(1）赵和孙不在一起值班；

(2）周和孙不在一起值班；

(3）郑下午值班⟶赵 且 李下午值班；

(4）钱上午值班 或 郑下午值班；

(5）上午 4 人值班，下午 3 人值班。

第二步：根据题干条件进行推理。

根据条件（1）（2）可知，赵和孙不在一起值班，周和孙也不在一起值班，那么赵和周在一起值班；结合条件（3），如果郑在下午值班，那么赵和李也在下午值班，此时周也应该在下午值班，下午值班的人数为 4，与条件（5）矛盾，因此郑一定在上午值班；再结合条件（4），钱上午值班或郑下午值班，根据或关系“否一推一”可知，钱一定在上午值班，即钱和郑在上午值班。

故正确答案为 A。

5. 答案 A ［真题 · 2022四川上半年 第84题 | 综合-七人评优数量+条件 | 假设法］

84、正确答案：A，

解析

第一步，确定题型。
题干有信息匹配特征，确定为分析推理。
第二步，采用代入法。
假设 A 项错误，陈、肖两个人都没有被评为优秀，根据条件（3）可知杨、贾没有被评为优秀，此时肖、杨、贾都没有被评为优秀，无法满足条件（2）的要求，则假设不成立，A 项正确。
因此，选择 A 选项。

拓展

解法二：根据条件（1）可知，组合情况总共有三种：黄丁、黄陈、丁陈；
根据条件（2）可知，组合情况总共有六种：李杨、李肖、李贾、杨肖、杨贾、肖贾；
根据条件（3）可知，杨/贾→陈。
将条件（2）和条件（3）结合可知，在李杨、李贾、杨肖、杨贾、肖贾这些组合情况下，陈都会被评为优秀；只剩下李肖一种组合。
所以，陈或李、陈或肖被评为优秀，即可以涵盖所有的组合可能。
只有 A 项中陈、肖中至少有 1 人被评为优秀符合题干要求。

6. 答案 D ［真题 · 2025河北 第109题 | 综合-五选≥3+条件约束 | 假设归谬］

题目 109 解析

第一步：分析题干条件。

（1）桃树 → ㄧ松树；

（2）要么选桃树，要么选李树；

（3）至少选 3 种树种植；

（4）ㄧ桃树 或 ㄧ杨树；

（5）ㄧ李树 或 ㄧ柳树。

第二步：根据题干条件进行推理。

题干条件中“桃树”提及次数最多，可优先从此处入手进行推理。

若种桃树，结合条件（1）（2）（4）可得，不能种松树、李树和杨树，结合题干信息共有“桃树、李树、杨树、柳树、松树”这 5 种树，则此时只能种桃树和柳树这两种树，与条件（3）矛盾，故不能种桃树。

若不种桃树，结合条件（2）可得，要种植李树；结合条件（5）否一推一可得，不种柳树。结合题干信息共有“桃树、李树、杨树、柳树、松树”这 5 种树，根据上述结论“不种桃树”和“不种柳树”，结合条件（3）可得，种李树、杨树和松树，只有 D 项说法完全正确。

故正确答案为 D。

7. 答案 D ［真题 · 2024浙江A类 第102题 | 综合-六人四奖分组+人数推理 | 人数突破］

102、正确答案是： D

第一步：分析题干条件。

（1）申报乙奖人数>申报甲奖人数；

（2）申报丁奖人数>申报丙奖人数；

（3）李申报甲奖 或 赵申报甲奖→王申报丁奖；

（4）张申报乙奖 或 李申报乙奖 或 赵申报乙奖→只有钱申报丁奖；

（5）孙申报丙奖；

（6）张、王、李、赵、钱、孙 6 人，每名员工只能申报一种奖项，且每种奖项都有 1 至 2 名员工申报。

第二步：根据题干条件进行推理。

根据条件（1）、（2）、（6）可以推出，申报乙、丁两种奖项的人数均为 2，申报甲、丙两种奖项的人数均为 1，结合条件（5）可以推出申报丙奖的只有孙，排除 A 项；

根据上述“申报丁奖的人数为 2”可以推出“只有钱申报丁奖”一定不成立，是对条件（4）的否后，否后必否前，可以推出张没有申报乙奖 且 李没有申报乙奖 且 赵没有申报乙奖，结合条件（5）可知，孙申报丙奖，则申报乙奖的为王、钱，排除 B、C 两项；

继续推理，验证 D 项。根据上述“申报乙奖的为王、钱”可以推出，王不申报丁奖，是对条件（3）的否后，否后必否前，可以推出李没有申报甲奖 且 赵没有申报甲奖，则申报甲奖的只能为张，李、赵只能申报丁奖。综上所述，D 项为真，当选。

甲（1人）	乙（2人）	丙（1人）	丁（2人）
张	王、钱	孙	李、赵

故正确答案为 D。

8. 答案 A ［真题 · 2024广东 第58题 | 综合-四人四乐器各会两种 | 列表排除］

【解析 58—正确答案 A】

第一步：分析题干条件。

①甲不会演奏钢琴；

②丁不会演奏古筝；

③丙不会演奏钢琴和小提琴；

④乙和丙会演奏的乐器中有且仅有 1 种相同；

⑤每人都会演奏钢琴、小提琴、二胡和古筝中的 2 种，每种乐器都有 2 人会演奏。

第二步：根据题干条件进行推理。

根据条件①③可知，甲、丙不会演奏钢琴，结合条件⑤“每种乐器都有 2 人会演奏”可知，乙、丁会演奏钢琴。根据条件③⑤可知，丙会演奏二胡、古筝，结合条件④“乙和丙会演奏的乐器中有且仅有 1 种相同”可知，乙会演奏二胡或古筝，又已知乙会演奏钢琴，且每人只会演奏 2 种乐器，那么乙一定不会演奏小提琴，结合条件③“丙不会演奏钢琴和小提琴”，那么甲、丁会演奏小提琴。确定可推出的信息如下表所示：

	钢琴	小提琴	二胡	古筝
甲	×	√		
乙	√	×		
丙	×	×	√	√
丁	√	√	×	×

故正确答案为 A。

9. 答案 D ［真题 · 2024山东 第100题 | 综合-年龄专业双属性分组+计数 | 人数分析］

【解析 100—正确答案 D】

第一步：分析题干条件。

（1）5 名学生中有 3 名 20 岁以下，2 名 20 岁及以上；

（2）2 名学生的专业是哲学，3 名学生的专业是文学；

（3）小赵和小孙的年龄段相同，小李和小周的年龄段不同；

（4）小钱和小周的专业相同，小孙和小李的专业不同；

（5）最终选择了一名年龄大于 20 岁的哲学专业学生。

第二步：根据题干条件进行推理。

根据条件（3）小李和小周的年龄段不同以及条件（1）有 3 名 20 岁以下，2 名 20 岁及以上，可知小李和小周中必有一个人与条件（3）中小赵和小孙的年龄段相同，根据条件（1）有 3 名 20 岁以下，2 名 20 岁及以上，可以推出小赵和小孙一定是 20 岁以下，排除 A、C 两项；

根据条件（4）小孙和小李的专业不同以及条件（2）中 2 名学生的专业是哲学，3 名学生的专业是文学，可知小孙和小李中必有一个人与条件（4）中小钱和小周的专业相同，根据条件（2）2 名学生的专业是哲学，3 名学生的专业是文学，可以推出小钱和小周的专业一定是文学，排除 B 项，D 项当选。

故正确答案为 D。

10. 答案 D ［真题 · 2023深圳 第43题 | 综合-开关按压状态推理 | 状态回溯］

43

第一步：分析题干条件。

（1）启动装置须同时接通甲、乙、丙三个电源开关；

（2）首先按压甲开关，装置没有启动；

（3）然后按压乙开关，装置没有启动；

（4）最后按压丙开关，装置没有启动。

第二步：根据题干条件进行推理。

根据条件（1）和条件（2）可知，首先按压甲开关装置没有启动，说明最开始时乙和丙没有同时开着，则实验员按压后乙和丙不可能同时关着，因此接下来不可能同时按压乙、丙开关来启动装置，D 项不可能。

本题为选非题，故正确答案为 D。